

八年級自然科學（三）【第1回】

範圍

緒論

1-1 長度與體積的測量

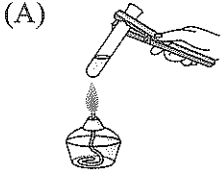
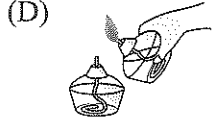
1-2 質量與密度的測量

____年____班____號

姓名_____

第一部分 基礎題

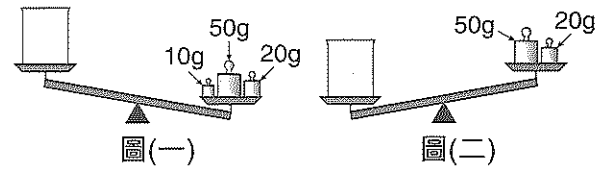
◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 附圖是兩個大小相同的燒杯，甲杯中裝了50毫升的水，乙杯中裝了100毫升的水，則下列敘述何者正確？
 (A) 乙杯中的水體積較大，但兩杯中的水密度相等
 (B) 乙杯中的水體積較大，密度也較大
 (C) 甲、乙兩杯中的水密度相等，所以質量也相等
 (D) 乙杯中的水體積較大，所以密度較小。
- () 2. 實驗時常需要調配藥品，關於藥品的拿取與調配，下列何者正確？
 (A) 滴管可直接伸入藥品罐中吸取液體藥品
 (B) 傾倒液體藥品時應迅速直接倒入另一容器，避免被藥品濺到
 (C) 混合藥品時可以溫度計攪拌，順便同時讀取溫度
 (D) 稀釋濃酸時，應將濃酸少量緩緩加入水中。
- () 3. 有一立方體銅塊的密度為 9.0g/cm^3 ，今將此銅塊切割成體積相等的兩半，則切割後的半個銅塊之密度為多少 g/cm^3 ？
 (A) 3.0 (B) 4.5 (C) 9.0 (D) 18.0。
- () 4. 下列關於測量值的紀錄，何者錯誤？
 (A) 原子筆長度為8.53公分
 (B) 書桌長度是8.53個手掌寬
 (C) 背包的質量為6.5公斤
 (D) 水壺容量是2.3公升。
- () 5. 實驗室中的各種容器，大多不可直接加熱，需要放在陶瓷纖維網上或隔水加熱，而使用陶瓷纖維網的主要目的為何？
 (A) 節省能源
 (B) 提高升溫速度
 (C) 使受熱均勻，避免器皿破裂
 (D) 避免火焰燻黑容器。
- () 6. 下列何項實驗器材的操作方式並不適當？
 (A)  (B) 
 (C)  (D) 
- () 7. 阿強買了一包影印紙，包裝上標示內含500張影印紙，若他以直尺測量此包影印紙的厚度是4.0cm，則每一張影印紙的厚度應為多少mm？
 (A) 0.0008 (B) 0.008 (C) 0.08 (D) 0.8。
- () 8. 宛璇以直尺多次測量同一枝鉛筆的長度，並將測量結果記錄如附表所示，試問該鉛筆的長度應記為多少公分？

測量次數	一	二	三	四	五	六	七
測量結果(cm)	15.5	15.3	13.6	17.3	15.5	15.4	15.3

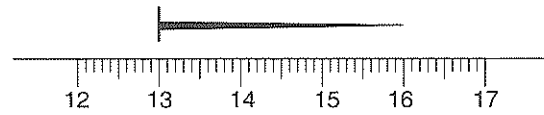
- (A) 15.2 (B) 15.3 (C) 15.4 (D) 15.5。

- () 9. 以天平秤量某燒杯的質量，結果如附圖(一)所示，再拿走10g的砝碼後，結果如附圖(二)所示。試問接下來該怎麼調整天平右盤的砝碼，才最有可能使天平達到平衡？



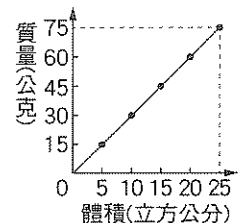
- (A) 再加入一個5公克的砝碼
 (B) 把20公克的砝碼取下，改放一個10公克的砝碼
 (C) 把50公克的砝碼拿下來，改放五個10公克的砝碼
 (D) 拿走20公克的砝碼，改放一個5公克的砝碼。

- () 10. 和也使用直尺測量鐵釘長度，直尺與鐵釘的相關位置如附圖所示，若圖中直尺的數字以公分為單位，則鐵釘的長度應記錄為多少公分？



- (A) 16.0 (B) 16.00
 (C) 3.00 (D) 3.0。

- () 11. 阿鴻測量某物體的質量與體積，並將測得的數據畫成關係圖，如附圖所示，則該物體的密度為多少公克／立方公分？



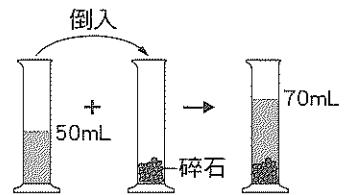
- (A) 0.33 (B) 1
 (C) 2 (D) 3。

- () 12. 小文到理化實驗室做實驗，他進入實驗室後所做的下列行為中，哪些較不適當？

甲. 將隨身攜帶的飲料置於桌上
 乙. 打開窗戶並開啟抽風機
 丙. 用溼抹布擦拭桌面
 丁. 將剩餘的藥品倒回原藥品罐

- (A) 甲乙 (B) 甲丁
 (C) 乙丙 (D) 甲乙丙丁。

- () 13. 如附圖，小希在量筒中放入質量為56g、成分均勻的碎石，加入50mL的水後液面上升至70mL刻度處，則碎石的密度應如何列式計算？



- (A) $\frac{70}{56}$ (B) $\frac{56}{70}$
 (C) $\frac{70-50}{56}$ (D) $\frac{56}{70-50}$ 。

- () 14. 關於實驗室中熱源的敘述，下列何者正確？

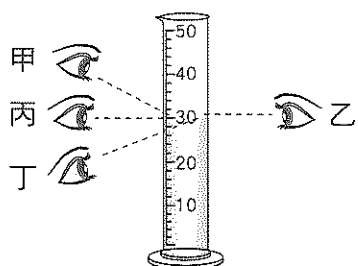
甲. 加熱板不可用於加熱大量易揮發和可燃性物質
 乙. 電子點火式本生燈燃燒的溫度可達 1000°C 以上，使用時要注意高溫
 丙. 可用口直接吹熄酒精燈
 丁. 酒精燈中的酒精應裝到全滿

- (A) 甲乙 (B) 甲丁
 (C) 乙丙 (D) 丙丁。

- () 15. 下列哪一種形狀不規則的物體較適合使用排水法來測量體積？
 (A)手工餅乾 (B)鋼釘
 (C)方糖 (D)食鹽。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 一量筒盛裝 16cm^3 的X液體時總質量為28公克，改盛裝 26cm^3 的X液體時總質量為36公克，則X液體的密度為_____ g/cm^3 。
 2. 以量筒測量水的體積如附圖所示，甲～丁四人讀取量筒的刻度各不相同，試回答下列問題：

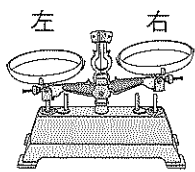


- (1) 何者所讀取的測量值是正確的？
 答：_____。
 (2) 何者所讀取的測量值比實際值大？
 答：_____。
 (3) 何者所讀取的測量值比實際值小？
 答：_____。
 3. 馨瑜想測量一正方體的體積，但他手邊沒有尺可測量其邊長，若他採用排水法測量體積，結果正方體排開64mL的水，則此正方體邊長為_____公分。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1. 關於密度的敘述，下列何者正確？
 (A)固體的密度一定比液體大
 (B)鐵的密度比鋁大，表示鐵的質量大於鋁的質量
 (C)銅的密度為 8.9g/cm^3 ，表示 1cm^3 的銅質量為8.9g
 (D)密度相同的兩種材質，製成外觀尺寸相同的兩物體時，其質量必相同。
 () 2. 珍娜想以天平測量項鍊的質量，但操作前忘了先將天平歸零，如附圖所示。若她將項鍊放在左盤上、X公克的砝碼放在右盤上時，天平呈水平平衡，則項鍊實際質量與X的比較，下列何者正確？
 (A)實際質量小於X
 (B)實際質量等於X
 (C)實際質量大於X
 (D)須提供項鍊密度才能計算。
 () 3. 有甲、乙、丙三個物體，三者的體積依序為20、30、 40cm^3 ，密度依序為4.8、3.2、 2.8g/cm^3 ，若每次取其中兩個物體放在天平兩端，則下列哪一組可以保持水平平衡？
 (A)乙、丙
 (B)甲、丙
 (C)甲、乙
 (D)任兩個皆無法保持水平平衡。

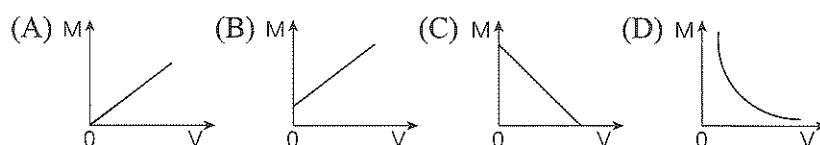


小翊取不同體積的某液體置於相同的量筒中，分別記錄液體的體積與總質量，結果如附表所示，試回答下列問題：

實驗次序	一	二	三
液體體積(mL)	15	30	45
量筒與液體的總質量(g)	29	38	47

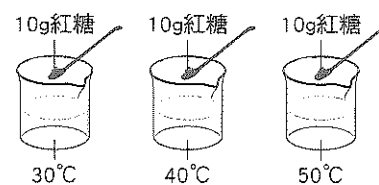
4. 有關此實驗的各項變因，下列配對何者正確？
 (A)液體的密度為操縱變因
 (B)空量筒的質量為控制變因
 (C)量筒與液體的總質量為控制變因
 (D)液體的體積為應變變因。 答：_____。

5. 若以液體的體積(V)為橫坐標、液體的質量(M)為縱坐標，則依實驗結果畫出的關係圖應為下列何者？



答：_____。

如附圖，小華在三個相同燒杯中各裝了100g的水，分別加熱至 30°C 、 40°C 、 50°C 並維持溫度，再將10g的紅糖加入三個燒杯中靜置，以馬錶計時，並記錄紅糖完全溶解所需的時間。試回答下列問題：



6. 下列何者可能分別為此實驗的操縱變因與控制變因？
 答：_____。

選項	操縱變因	控制變因
(A)	水溫	紅糖的量
(B)	水溫	完全溶解所需時間
(C)	紅糖的量	水溫
(D)	完全溶解所需時間	水溫

7. 下列何者最可能為小華進行此實驗後的結論？
 (A)攪拌燒杯中的糖水，可使溶解時間變短
 (B)水量越多，溶解的時間越短
 (C)紅糖量越多，溶解的時間越長
 (D)溫度越高，溶解的時間越短。
 答：_____。

以量筒盛裝甲液體，分別測量四次，測得甲液體的體積與總質量(量筒+液體)的關係如附表所示。試回答下列問題：

次別	甲液體的體積	總質量
一	10cm^3	55g
二	20cm^3	65g
三	30cm^3	75g
四	? cm^3	105g

8. 空量筒的質量應該為多少公克？
 (A)45 (B)55 (C)65 (D)75。
 答：_____。
 9. 甲液體的密度應該為多少 g/cm^3 ？
 (A)0.8 (B)1.0 (C)2.5 (D)5.5。
 答：_____。
 10. 第四次測量時，甲液體的體積應該為多少 cm^3 ？
 (A)30 (B)45 (C)50 (D)60。
 答：_____。

八年級自然科學（三）【第2回】

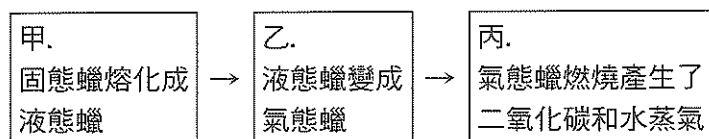
範圍

2-1 認識物質
2-2 水溶液____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 在蠟燭燃燒的過程中，會經過如附圖的變化，則甲～丙何者屬於化學變化？



- (A)僅甲 (B)僅丙
(C)僅甲丙 (D)僅乙丙。
- () 2. 進行蒸發結晶法時，將濾液倒進蒸發皿後會以漏斗或錶玻璃蓋住蒸發皿，此作用的主要目的為下列何者？
(A)使加熱均勻
(B)引導水蒸氣流出
(C)避免其中物質噴濺
(D)將熱維持在蒸發皿中。

- () 3. 下列哪些敘述屬於物理性質？

甲.鐵在高溫時可被塑造成形
乙.鑽石硬度高不易變形
丙.鐵會被強酸腐蝕
丁.汽油比酒精易燃

- (A)甲乙 (B)丙丁
(C)甲乙丁 (D)乙丙丁。
- () 4. 小華想了解某顏料中的色素種類，則他以下列何種方式，可分離出此顏料中的色素？
(A)溶解沉澱法
(B)溶解過濾法
(C)蒸發結晶法
(D)濾紙色層分析法。
- () 5. 有關物質性質的敘述，下列何者錯誤？
(A)只由單一物質組成的物體，稱為純物質
(B)物質可以分為固態、液態或氣態
(C)物質占有空間、具有質量
(D)混合物沒有固定組成，所以混合物不具有熔點。
- () 6. 下列哪一組全都是純物質？
(A)空氣、海水、泥土、食鹽
(B)氫氣、氧氣、銀、葡萄糖
(C)金、二氧化碳、糖水、米酒
(D)礦泉水、牛奶、粗鹽、醬油。
- () 7. 有一杯酒精體積百分率濃度為8%的250毫升啤酒，若倒掉其中的50毫升，則剩下啤酒的酒精體積百分率濃度應為多少%？
(A)1.6 (B)6.4
(C)8 (D)10。
- () 8. 古希臘時，人們認為這世界上所有物質均是由空氣、火、土壤、水所組成，以現今觀點來看，何者屬於純物質？
(A)空氣
(B)火
(C)土壤
(D)水。

- () 9. 清晨時空氣中的水氣附著在樹葉上凝結成水珠，等到太陽出現，陽光照射時，葉片上的水珠又形成水蒸氣而蒸發。有關上述過程，下列何者正確？
(A)空氣中的水氣凝結成水珠僅為物理變化
(B)空氣中的水氣凝結成水珠僅為化學變化
(C)陽光照射使水珠蒸發僅為化學變化
(D)陽光照射使水珠蒸發的過程包含化學及物理變化。
- () 10. 在室溫25℃下，將19公克的食鹽加入50公克的水中並充分攪拌，發現仍有1公克的食鹽無法溶解，則關於此水溶液的敘述，下列何者正確？
(A)此水溶液為未飽和溶液
(B)再加入20公克的水，可使水溶液達到飽和
(C)以玻璃棒持續攪拌，可使水溶液濃度增加
(D)此時每100公克的水最多可溶解36公克的食鹽。
- () 11. 新聞報導：「一輛高速行駛的跑車因爆胎造成翻車而爆炸。」試問爆胎及爆炸各屬於何種變化？
(A)兩者皆為化學變化
(B)兩者皆為物理變化
(C)前者屬於物理變化，後者屬於化學變化
(D)前者屬於化學變化，後者屬於物理變化。

已知在30℃時，100g水最多可溶解25g的X。今於30℃下，取20g、30g的X，分別置入甲、乙兩個裝有100g水的燒杯中，充分攪拌後觀察燒杯內X的溶解情形。試回答下列問題：

12. 甲、乙兩燒杯中，X的溶解情形應為下列何者？
(A)甲、乙均有沉澱
(B)甲、乙均完全溶解
(C)甲有沉澱、乙完全溶解
(D)甲完全溶解、乙有沉澱。
答：_____。
13. 甲杯水溶液中，X的重量百分率濃度應為下列何者？
(A) $\frac{20}{100} \times 100\%$
(B) $\frac{20}{20+100} \times 100\%$
(C) $\frac{25}{100} \times 100\%$
(D) $\frac{25}{25+100} \times 100\%$ 。
答：_____。
14. 乙杯水溶液中，X的重量百分率濃度應為下列何者？
(A) $\frac{25}{100} \times 100\%$
(B) $\frac{25}{25+100} \times 100\%$
(C) $\frac{30}{100} \times 100\%$
(D) $\frac{30}{30+100} \times 100\%$ 。
答：_____。
15. 若將甲、乙兩杯水溶液混合並攪拌均勻，則關於X的溶解情形，下列何者正確？
(A)X可完全溶解，形成飽和溶液
(B)X無法完全溶解，形成飽和溶液
(C)X可完全溶解，形成未飽和溶液
(D)X無法完全溶解，形成未飽和溶液。
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

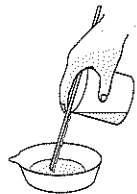
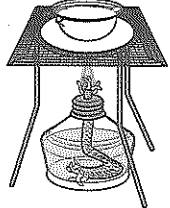
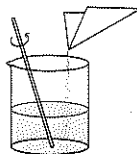
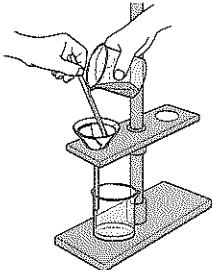
- 1.物質的三態中，形狀和體積均可隨容器改變的是_____態。
- 2.結塊的紅糖放入水中會慢慢消失不見，而原本無色的水會漸漸呈現褐色，最後整杯水的顏色會均勻分布，此現象稱為_____現象。
- 3.質量、密度、熔點等均屬於物質的_____性質。(填物理或化學)
- 4.取5公克的碘溶於60公克的酒精中形成溶液，則此溶液中，酒精為_____。(填溶質、溶劑或溶液)
- 5.定溫下，若一杯食鹽水溶液中食鹽的溶解量已達最大，無法再溶進更多的食鹽，則稱此溶液已達_____狀態。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1.行政院 環境部提出當空氣中的一氧化碳濃度超過100ppm時，會造成身體不適。若於某工廠周圍取樣5000公克空氣，驗出含有0.6公克的一氧化碳，則一氧化碳的濃度為多少ppm？
(A)80
(B)100
(C)120
(D)125。
- () 2.下列四種形成白色固體的過程，何者屬於化學變化？
(A)豬油放入冰箱後會凝固成白色固體
(B)蛋白放入熱鍋中會凝固成白色固體
(C)牛奶放入冷凍庫後凝固成白色固體
(D)二氧化碳在低溫下會形成白色固體。

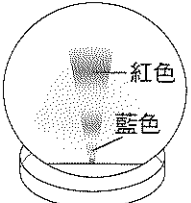
淇淇進行食鹽和木炭粉混合物的分離實驗，有幾個步驟如下：

甲.將濾液倒入蒸發皿中 	乙.加熱蒸發皿內的液體至乾 
丙.將食鹽和木炭粉的混合物加入常溫的水中，並充分攪拌 	丁.將液體倒入漏斗中過濾 

- 3.試問正確的實驗步驟排序應為下列何者？
(A)甲乙丁丙
(B)甲丁乙丙
(C)乙丙甲丁
(D)丙丁甲乙。
答：_____。
- 4.乙步驟中，加熱液體可以分離物質，原理為下列何者？
(A)食鹽的沸點比水高，故水會先蒸發
(B)食鹽的沸點比水低，故食鹽會先蒸發
(C)食鹽的熔點比水高，故食鹽會先析出
(D)食鹽的熔點比水低，故食鹽會先蒸發。
答：_____。

- 5.丁步驟中，用濾紙過濾液體可以分離物質，原理為下列何者？
(A)木炭粉可溶解於水中
(B)食鹽無法溶解於水中
(C)木炭粉的顆粒比濾紙的孔隙大
(D)食鹽的顆粒比木炭粉的顆粒大。
答：_____。
- 6.在食鹽與木炭粉分離的實驗中，關於淇淇提出的理論及方法，下列何者正確？
(A)溶解過程中，食鹽與木炭顆粒將逐漸消失
(B)加熱時，濾液的濃度將發生改變
(C)過濾時，漏斗頸必須遠離收集濾液的燒杯壁
(D)任何溶液溶解過濾之後所獲得的濾液皆為純物質。
答：_____。
- 7.下列混合物中，哪一組也可以用相同的實驗順序將兩種物質分離？
(A)碎石＋鐵粉
(B)食鹽＋酒精
(C)葡萄糖＋食鹽
(D)鐵粉＋葡萄糖。
答：_____。

小華以棕色水性彩色筆在濾紙上畫出一點，再將濾紙緩緩浸入水中直至該點下緣，一段時間後發現彩色筆顏料中色素在濾紙上移動的情形如附圖所示。試回答下列問題：



- 8.此分離顏料中色素的方法稱為下列何者？
(A)過濾法
(B)溶解法
(C)加熱結晶法
(D)濾紙色層分析法。
答：_____。
- 9.由此實驗結果判斷，關於水性彩色筆中的顏料，下列敘述何者正確？
(A)為純物質，具有固定的沸點
(B)為純物質，沸點不固定
(C)為混合物，具有固定的沸點
(D)為混合物，沸點不固定。
答：_____。
- 10.由此實驗結果判斷，紅色色素與藍色色素的比較，下列何者正確？
答：_____。

選項	濾紙吸附紅色色素的能力	紅色色素在水中的移動速度
(A)	較強	較快
(B)	較強	較慢
(C)	較弱	較快
(D)	較弱	較慢

八年級自然科學（三）【第3回】

範圍

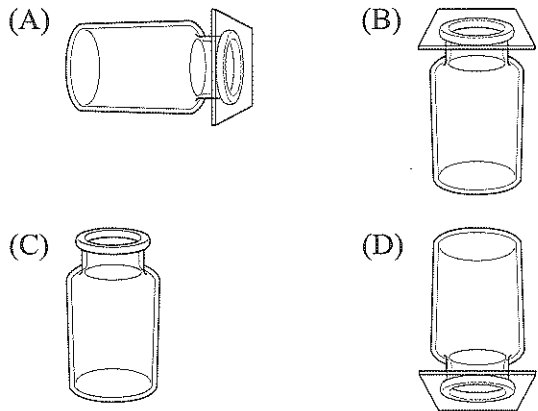
 2-2 水溶液
 2-3 空氣的組成
 跨科主題 物質的分離

 年 班 號
 姓名

第一部分 基礎題

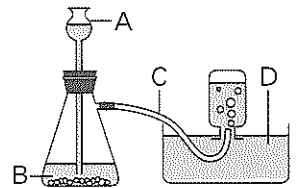
◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 若將火柴的餘燼放進充滿純氧的瓶中，可發現餘燼會復燃，這個現象說明了氧氣具有何種性質？
 (A)助燃性
 (B)可燃性
 (C)高溫時可燃燒
 (D)高溫時可分解。
- () 2. 小華到藥局買了如附圖的酒精水溶液，用以消毒環境。若此瓶酒精水溶液總體積為0.5L，則共含有酒精多少mL？
 (A)0.375
 (B)0.75
 (C)375
 (D)750。
- () 3. 完成汙水處理流程的水體，再經過濾其中微細顆粒，可製成再生水，而再生水不可作為下列何種利用？
 (A)洗車
 (B)澆花
 (C)工業使用
 (D)洗漱、飲用。
- () 4. 實驗課時，小祈將10公克的食鹽完全溶解於190公克的水中後，分配給各組同學使用，試問各組同學所拿到的食鹽水溶液之重量百分率濃度為下列何者？
 (A)4.5% (B)5%
 (C)5.3% (D)6%。
- () 5. 氧氣的製備實驗中，會以排水集氣法收集氧氣，是因氧氣具有下列何種特性？
 (A)不易溶於水
 (B)具有助燃性
 (C)常溫常壓下為氣態
 (D)常溫常壓下為氣態，且易溶於水。
- () 6. 「為了維護環境，X水體須經由汙水下水道系統，輸送至汙水處理廠去除汙染物。」上述X水體應為下列何者？
 (A)雨水 (B)河水
 (C)海水 (D)家庭汙水。
- () 7. 在實驗室製備且收集到二氧化碳後，應如何放置保存？



- () 8. 坐在教室後排的小明朝座位四周噴了稀釋漂白水所製成的消毒液，不久後，前排的小華也聞到消毒液的味道。關於此現象的敘述，下列何者正確？
 (A)為擴散作用，屬於物理變化
 (B)為擴散作用，屬於化學變化
 (C)為溶解作用，屬於物理變化
 (D)為溶解作用，屬於化學變化。
- () 9. 舞臺上常用乾冰製造煙霧效果，試問乾冰為下列何種物質？
 (A)固態的水 (B)固態的二氧化碳
 (C)固態的氧 (D)液態的二氧化碳。
- () 10. 關於天然色素與人工色素的敘述，下列何者正確？
 (A)天然色素取自生物體
 (B)天然色素較容易上色
 (C)人工色素價格較昂貴
 (D)人工色素不耐高溫烘烤。
- () 11. 人體藉由呼吸運動和外界交換氣體，則一次呼吸中，關於吸入或呼出的氣體，下列敘述何者正確？
 (A)吸入的氣體中，含量最高者為氧氣
 (B)吸入的氣體中，含量最高者為二氧化碳
 (C)呼出的氣體中，含量最高者為二氧化碳
 (D)呼出的氣體中，含量最高者為氮氣。
- () 12. 當空氣品質指標超過下列何者時，開始會對所有人的健康開始產生影響？
 (A)25
 (B)50
 (C)100
 (D)150。

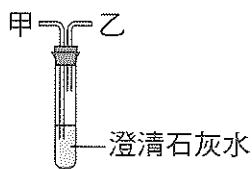
小芝製備氧氣的實驗裝置如附圖所示，試回答下列問題：



13. 關於此實驗的裝置與注意事項，下列何者正確？
 (A)先將實驗裝置架設好，再由A處加入二氧化錳
 (B)為避免雙氧水噴出，薊頭漏斗不可插入液面下
 (C)雙氧水放入D處
 (D)剛開始產生的氣泡不收集，因為可能含有空氣而不是純氧。
 答：_____。
14. 當氧氣產生速率過快，使雙氧水快要由薊頭漏斗的長管中上升而溢出時，應立刻將何者抽出水面？(填代號)
 答：_____。
15. 關於氧氣的製備，下列敘述何者正確？
 (A)雙氧水及二氧化錳均為反應物
 (B)若反應一段時間後不再冒泡，再加入二氧化錳便會繼續產生氣泡
 (C)若要增加氧氣的產量，則必須加入更多雙氧水
 (D)實驗完畢後，雙氧水及二氧化錳均會減少。
 答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 小柏欲證明呼出氣體的成分是否含有二氧化碳，於是利用附圖中的裝置進行檢驗，試回答下列問題：



- (1) 小柏應該由甲吹氣，可較明顯看見實驗結果。(填甲或乙)
(2) 實驗完成後，試管中的澄清石灰水變成白色混濁。

2. 一杯重量百分率濃度為8%的糖水100公克，倒出50公克後，下列關於此杯糖水的敘述，哪些正確？

- 甲. 杯中含有糖4公克
乙. 杯中有水46公克
丙. 杯中糖水濃度為4%
丁. 杯中糖水甜度變小

答：_____。

3. 學校為有效利用水資源，常設置_____收集雨水，經處理後可用於廁所沖水、灌溉花木等。

4. _____是保護生態環境與維護人民健康的必要設施，也是汙水回收的起點。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1. 桌上有一杯體積百分率濃度為0.05%的酒精水溶液，則此溶液中酒精的濃度為多少ppm？
(A) 0.05
(B) 5
(C) 500
(D) 50000。
- () 2. 汙水處理流程中會經歷沉澱，主要是去除水體中的漂浮性、沉澱性固體，關於此過程的敘述，下列何者正確？
(A) 是利用密度差異而分離，屬於物理性質
(B) 是利用密度差異而分離，屬於化學性質
(C) 是利用顆粒大小差異而分離，屬於物理性質
(D) 是利用顆粒大小差異而分離，屬於化學性質。
- () 3. 瑤瑤想要配製重量百分率濃度為20%的糖水，於是他將20公克的糖加入100公克的水中並充分攪拌，試問關於此杯糖水的敘述，何者正確？
(A) 若糖完全溶解，此溶液即為重量百分率濃度20%的糖水
(B) 就算糖完全溶解，此杯水的重量百分率濃度仍不足20%
(C) 若糖完全溶解，則此杯水的重量百分率濃度將超過20%
(D) 應取100公克的糖加入20公克的水中。
- () 4. 空氣中有許多氣體與人類的的生活息息相關，關於這些氣體的敘述，下列何者錯誤？
(A) 氮氣是大氣中含量最多的氣體
(B) 氧氣是大氣中含量第二多的氣體
(C) 大氣中的二氧化碳含量不會隨時間、地點改變
(D) 氬氣是大氣中含量第三多的氣體。

- () 5. 下列哪一反應所產生的氣體不含二氧化碳？
(A) 木材燃燒
(B) 呼吸作用
(C) 鹽酸+大理岩
(D) 雙氧水+二氧化錳。

- () 6. 「霾害」是因大氣中懸浮著許多海鹽粒子、花粉、塵埃和煙煤等直徑小於10微米的微小顆粒，使得天空灰濛濛，降低能見度。試問這些造成霾害的微小顆粒為下列何者？
(A) PM_{1.0}
(B) PM_{2.5}
(C) PM₁₀
(D) PM_{2.5}。

下列為汙水處理流程的各個步驟，經處理後的水才可放流至河川。試回答下列問題：

甲. 生物處理 乙. 二次沉澱 丙. 阻截垃圾 丁. 沉澱

7. 汙水處理的先後順序應為下列何者？
(A) 甲→乙→丙→丁
(B) 甲→丙→丁→乙
(C) 丙→甲→丁→乙
(D) 丙→丁→甲→乙。
答：_____。
8. 哪一個步驟的原理與「過濾」的原理相同？
(A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。
答：_____。
9. 哪一個步驟後會使用化學藥劑進行消毒？
(A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。
答：_____。
10. 哪一個步驟能去除造成水體優養化的物質？
(A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。
答：_____。

八年級自然科學（三）【第4回】

範圍

緒論～第2章 複習

 年 班 號
 姓名

第一部分 基礎題

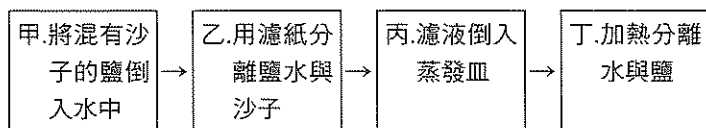
◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 小玲想檢測手上所戴的戒指是否由純金打造，試問他可以採用以下何種方式？
- (A) 觀察戒指是否可以燃燒
 (B) 觀察戒指是否可以沉入水中
 (C) 測量戒指的密度和純金是否相同
 (D) 觀察戒指是否可以溶解在水中。

- () 2. 關於測量結果，下列敘述何者不適當？
- (A) 宜倫體重為49.5公斤重
 (B) 某班級人數為28.0人
 (C) 怡秀身高為168.0公分
 (D) 敏哲跑百米的時間是12.8秒。

- () 3. 大理岩與鹽酸反應時所產生的氣體，與下列何種氣體相同？
- (A) 水加熱達沸騰時所冒出的氣體
 (B) 雙氧水加熱產生的氣體
 (C) 植物呼吸作用產生的氣體
 (D) 大氣中含量最多的氣體。

- () 4. 生活中的廢水會經汙下水道系統運送至汙水處理廠處理，而處理的第一步即為「阻截垃圾」，此與附圖中「混合物的分離」實驗甲～丁步驟，何者的原理相同？

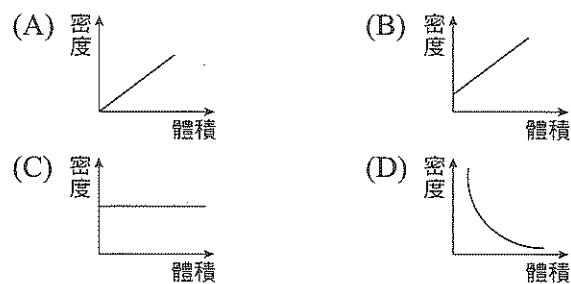


- (A) 甲
 (B) 乙
 (C) 丙
 (D) 丁。

- () 5. 測量液體的體積時，以下列何種器材測量最適當？
- (A) 量筒 (B) 試管 (C) 錐形瓶 (D) 吸濾瓶



- () 6. 取多個體積不同的實心銅塊，以其體積為橫坐標、密度為縱坐標，則下列密度與體積的關係圖何者正確？



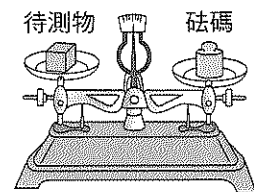
- () 7. 甲、乙、丙三個相同的廣口瓶中，分別裝有相同壓力的乾燥空氣(甲瓶)、氧氣(乙瓶)及氮氣(丙瓶)。今將燃燒的火柴分別丟入瓶中，則火柴燃燒劇烈程度的比較應為下列何者？

- (A) 甲 > 乙 > 丙 (B) 乙 > 甲 > 丙
 (C) 乙 > 丙 > 甲 (D) 甲 = 乙 = 丙。

- () 8. 小卡在配製鹼性水溶液時，不小心把液體潑到皮膚上，則此時的緊急操作，下列敘述何者正確？
- (A) 應先撥打119求援
 (B) 應先跑到醫護室求援
 (C) 應先用大量清水沖洗
 (D) 應先用大量酸液沖洗。

- () 9. 在20℃時，將100公克硝酸鉀飽和溶液加熱蒸發掉20公克的水，接著冷卻到20℃，再過濾溶液中的沉澱物，最後得到的液體應為下列何者？
- (A) 純水 (B) 飽和溶液
 (C) 未飽和溶液 (D) 液態硝酸鉀。

- () 10. 附圖的天平為水平平衡，且指針指在中央刻度線。若取下待測物與砝碼，發現指針偏向左方，則待測物所測得的質量X與實際質量Y，大小關係為何？
- (A) $X > Y$
 (B) $X = Y$
 (C) $X < Y$
 (D) 需知道砝碼質量才能判斷。



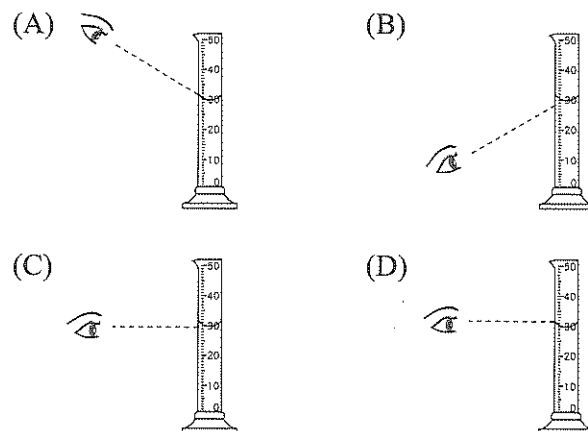
- () 11. 下列有關水溶液的敘述，何者錯誤？
- (A) 水可以溶解固態、液態、氣態的溶質
 (B) 糖水溶液中，糖是溶質
 (C) 米酒中，水是溶劑
 (D) 水溶液的沸點都是100℃。

- () 12. 若小洛想進行實驗了解水的蒸發速率與水溫的關係，則下列何者為此實驗的應變變因？
- (A) 瓶口的大小 (B) 水量的多寡
 (C) 水溫的高低 (D) 水的蒸發速率。

- () 13. 在「分離食鹽和木炭粉」的實驗操作過程中，下列觀念何者有誤？
- (A) 使用陶瓷纖維網是為了加快加熱的速度
 (B) 濾紙撕去一角能使濾紙更貼緊漏斗內壁
 (C) 漏斗頸靠在燒杯內壁上可以避免濾液濺起
 (D) 倒濾液時，將玻璃棒靠在燒杯口可避免濾液四處噴濺。

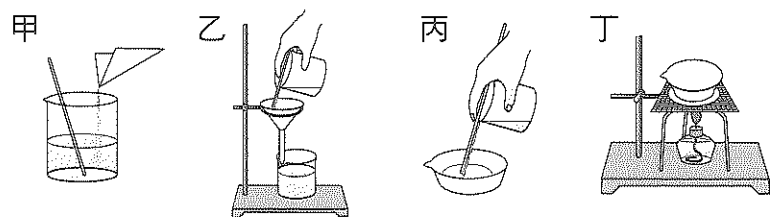
- () 14. 常溫常壓下，下列哪兩種物質混和後，可以形成溶液？
- (A) 油 + 水 (B) 水 + 砂
 (C) 水 + 糖 (D) 砂 + 糖。

- () 15. 讀取液體的體積時，下列何者為正確的視線角度？



◎填充題（每格2分，共10分）

1. 附圖為分離食鹽與木炭粉的實驗示意圖，試回答下列問題：



(1) 步驟乙中是利用木炭粉與溶於水後的食鹽，兩者何項性質的不同而分離？

甲. 顆粒大小 乙. 重量百分率濃度 丙. 密度 丁. 顏色

答：_____。

(2) 步驟丁是利用食鹽與水的何種性質不同而將其分離？

甲. 熔點 乙. 沸點 丙. 溶解度 丁. 顆粒大小

答：_____。

2. 下列屬於化學變化的有_____。

甲. 水銀受熱體積膨脹 乙. 水受熱轉變為水蒸氣
丙. 木柴經燃燒而化為灰燼 丁. 鐵在潮溼的空氣中生鏽
戊. 植物行光合作用，把二氧化碳與水轉變為葡萄糖與氧氣

3. 試填入實驗中各種變因的名稱：

(1) 實驗中維持不變的變因：_____變因。

(2) 實驗中唯一改變的變因：_____變因。

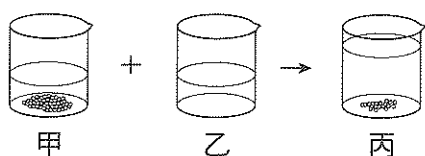
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

() 1. 根據道路交通安全規則，飲酒後其吐氣所含酒精濃度超過0.15mL/L以上者，不得駕車，則此濃度相當於多少ppm？

(A) 0.15 (B) 15 (C) 150 (D) 1500。

() 2. 如附圖所示，在25°C時，晉寧配製了甲、乙兩杯食鹽水，結果發現甲杯比乙杯鹹，於是把甲、乙兩杯加在一起，得到丙杯，但發現丙杯中仍有少部分未溶解的食鹽。試問甲~丙三杯食鹽水濃度大小為何？



(A) 甲 > 丙 > 乙
(B) 甲 = 乙 > 丙
(C) 甲 = 乙 = 丙
(D) 甲 = 丙 > 乙。

() 3. 若80公克的水中加入20公克的鹽，經充分攪拌後過濾，結果仍有5公克的鹽殘留在濾紙上，則此杯鹽水的重量百分率濃度為何？

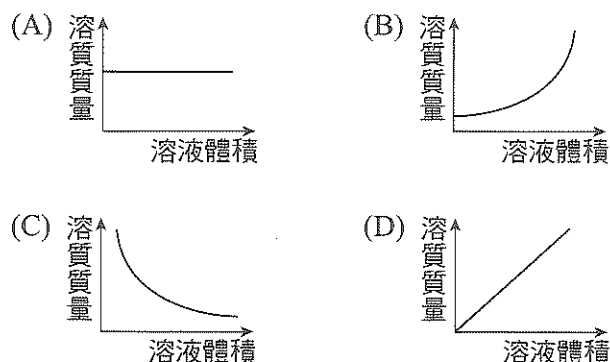
(A) $\frac{15}{100} \times 100\%$
(B) $\frac{15}{95} \times 100\%$
(C) $\frac{20}{100} \times 100\%$
(D) $\frac{20}{95} \times 100\%$ 。

() 4. 已知在30°C時，每100公克的水中最多可溶解某固體25公克，則附表中甲~丙三支試管內的溶液在30°C時的濃度大小關係，何者正確？

試管	水的質量(g)	某固體的質量(g)
甲	50	15
乙	100	25
丙	200	45

(A) 甲 = 乙 > 丙
(B) 甲 = 乙 = 丙
(C) 甲 > 乙 > 丙
(D) 甲 < 乙 < 丙。

() 5. 稀釋50毫升的12%蔗糖水溶液，若以溶液體積為橫坐標，溶質質量為縱坐標，則稀釋過程中，兩者的關係圖應為何？



宗偉利用捲尺測量一物體的長度，結果為4.321公尺。試回答下列問題：

6. 宗偉使用的捲尺之最小刻度為多少公尺？

(A) 1 (B) 0.1
(C) 0.01 (D) 0.001。

答：_____。

7. 下列關於宗偉的測量結果及推論，何者正確？

(A) 估計數值是2
(B) 將單位換成公分時，數值不變
(C) 測量結果就是該物體真正的長度
(D) 用同一捲尺測量某枝筆的長度，結果可能為12.6公分。

答：_____。

附表為小萱以量筒盛裝某液體，測得量筒+某液體的總質量與液體體積的關係。試回答下列問題：

液體體積(cm³)	10	15	25	X
量筒+某液體的總質量(g)	28	Y	40	44

8. 此液體的密度為多少g/cm³？

(A) 2.8 (B) 0.8
(C) 0.625 (D) 0.357。

答：_____。

9. 空量筒的質量為多少公克？

(A) 10 (B) 15
(C) 20 (D) 25。

答：_____。

10. 表中的X與Y分別為多少？

(A) 30、30 (B) 30、32
(C) 35、32 (D) 35、36。

答：_____。

八年級自然科學（三）【第5回】

範圍

3-1 波的傳播

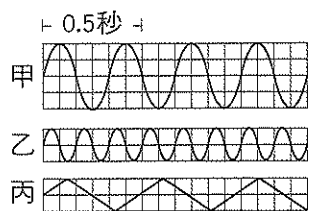
____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

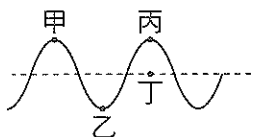
- () 1. 小丸在海邊觀察海浪，發現海浪有規律性，經測量後發現每分鐘約12個波浪到達岸邊，波峰至下一波峰目測距離約2公尺，則下列敘述何者正確？
 (A)此波浪為非力學波
 (B)週期約為0.2秒
 (C)頻率約為5赫
 (D)波速約為0.4m/s。

- () 2. 用同一條繩子製造出附圖甲~丙三種波形，其波長分別為4公分、2公分、6公分，試比較此三繩波的波速何者最快？
 (A)甲
 (B)乙
 (C)丙
 (D)一樣快。

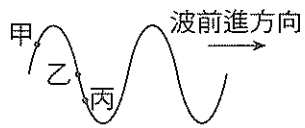


- () 3. 下大雷雨時，聽到雷聲的同時也發現窗戶隨之振動，有關此現象的敘述，下列何者正確？
 (A)雷聲為非力學波
 (B)雨水分子撞擊窗戶
 (C)空氣分子將能量傳遞至窗戶
 (D)空氣分子從打雷處傳播至窗戶。

- () 4. 附圖為一連續週期波的示意圖，關於波的各部位名稱，下列何者錯誤？
 (A)甲、丙為波峰
 (B)乙為波谷
 (C)甲、乙兩點間的水平距離為波長
 (D)丙、丁兩點間的垂直距離為振幅。

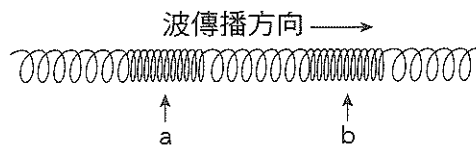


- () 5. 附圖是一向右前進的連續週期橫波。甲~丙三點下一瞬間的運動方向為何？
 (A)甲向下，乙不動，丙向上
 (B)甲向下，乙向上，丙向上
 (C)甲向上，乙向下，丙向下
 (D)甲向上，乙不動，丙向下。



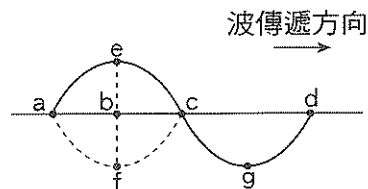
- () 6. 某週期波規律運動，已知其週期為0.001秒，振幅為0.5公分，波長為1.5公尺，則其波速為多少m/s？
 (A)1500
 (B)500
 (C)30
 (D)7.5。
- () 7. 關於波動的敘述，下列何者正確？
 (A)橫波的介質振動方向和波前進方向互相平行
 (B)需依靠介質才能傳播的波，稱為力學波
 (C)非力學波在真空中無法傳播
 (D)所有的波動都需要依靠介質來傳播。

- () 8. 一彈簧波如附圖所示，試問下列敘述何者錯誤？



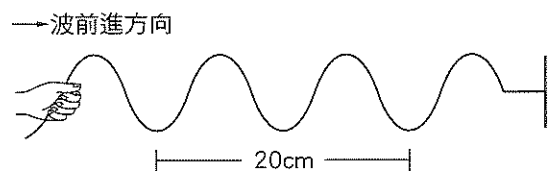
- (A)a、b兩點間的距離為一個波長
 (B)此波為橫波
 (C)a點為密部中點
 (D)此波為疏密相間的波。
- () 9. 若某音叉能發出250赫的聲音，則此音叉所發出聲音的週期為多少秒？
 (A)0.001 (B)0.002
 (C)0.003 (D)0.004。

- () 10. 如附圖所示，波在傳播時，介質完整振動一次的路徑應為何？



- (A)a→e→c→g→d
 (B)e→b→f→b→e
 (C)a→b→c→d
 (D)a→f→c→e。

- () 11. 淇淇將繩子一端固定，手持另一端上下甩動，在某一瞬間的波形如附圖所示，若每秒甩動10次，則關於此波的敘述，下列何者正確？



- (A)週期=10秒/次
 (B)波長=20公分
 (C)頻率=10次/秒
 (D)波速=50公分/秒。

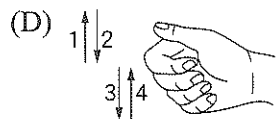
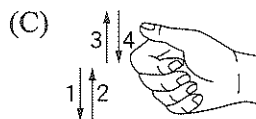
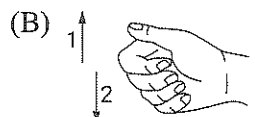
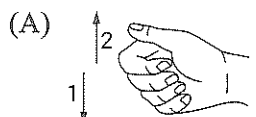
小瑪手持一條細繩上、下擺動，並以相機拍下，結果如附圖所示，試回答下列問題：

12. 此波的振幅為多少cm？

- (A)5 (B)10
 (C)16 (D)20。

答：_____。

13. 若想要使繩波產生甲點至乙點的波形，則手的擺動順序應為何？



答：_____。

14. 此繩波的波長為多少cm？

- (A)5 (B)10
 (C)16 (D)20。

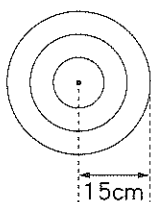
答：_____。

15. 已知此繩波每秒可傳遞48cm，則小瑪擺動繩子的頻率為多少Hz？
 (A) 2.4
 (B) 3
 (C) 3.2
 (D) 6.4。
 答：_____。

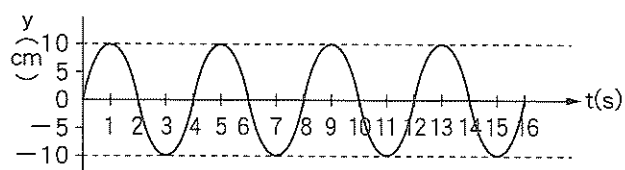
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 平靜的水面產生一水波，經6秒後產生3個波，如附圖所示，則：

- (1) 此水波的週期為_____秒。
 (2) 此水波的波速為_____cm/s。



2. 當一連續週期波通過介質中某一點時，此點的位置坐標與時間之關係曲線如附圖所示，則：



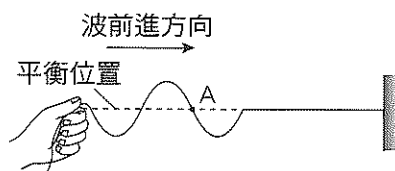
- (1) 此週期波的週期為_____s。
 (2) 此週期波的頻率為_____Hz。
 (3) 若波長為20cm，則此週期波的波速為_____cm/s。

第二部分 進階題

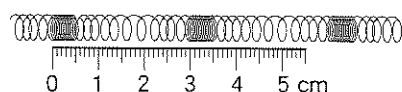
◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1. 如附圖，繩子一端固定在牆上，手持另一端做一次完整振動，費時0.5秒，手到A點的距離為20公分，則此繩波的頻率及波速分別為何？

- (A) 0.5Hz；20cm/s
 (B) 0.5Hz；40cm/s
 (C) 2Hz；20cm/s
 (D) 2Hz；40cm/s。



- () 2. 某彈簧上進行一規律週期波如附圖所示，每秒產生4個波，關於此彈簧波的敘述，下列何者錯誤？



- (A) 波長為3.5公分
 (B) 週期為0.25秒
 (C) 波速為12cm/s
 (D) 此波為縱波。

- () 3. 阿材開著小帆船去海釣，停在海面上時迎面來了個大浪，如附圖所示，試問下一瞬間船將會往何處移動？

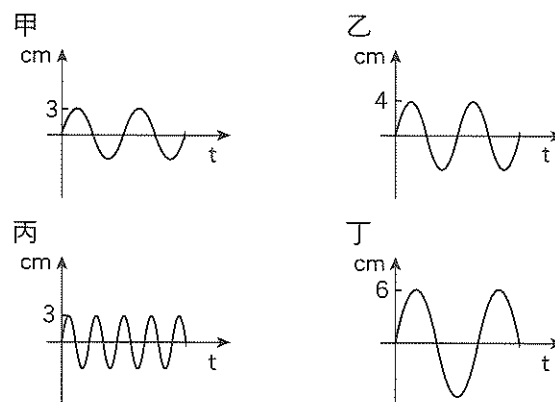
- (A) 向左 (B) 向右
 (C) 向上 (D) 向下。



- () 4. 有關各種波的分類與敘述，下列何者正確？

- (A) 無線電波可在真空中傳遞
 (B) 光波在真空中無法傳遞
 (C) 聲波為橫波
 (D) 繩波為縱波。

下列為材質均勻的相同繩子，於相同時間內所產生的甲～丁四個繩波波形示意圖，縱軸為繩子與平衡位置的距離，橫軸為時間，試回答下列問題：



5. 哪一個繩波的週期最小？

- (A) 甲 (B) 乙
 (C) 丙 (D) 丁。

答：_____。

6. 哪一個繩波的振幅最大？

- (A) 甲
 (B) 乙
 (C) 丙
 (D) 丁。

答：_____。

7. 哪一個繩波的頻率最小？

- (A) 甲
 (B) 乙
 (C) 丙
 (D) 丁。

答：_____。

當膽小的佩佩走到吊橋中央時，黑傑克在另一端不斷的用力上下跳動，使得佩佩因為感覺到吊橋晃動而害怕蹲下，試回答下列問題：

8. 黑傑克並沒有實際碰觸到佩佩，為什麼佩佩會感覺到晃動？

- (A) 因為佩佩害怕而產生錯覺
 (B) 因為黑傑克造成的擾動經由吊橋傳到佩佩身上
 (C) 因為佩佩不自覺的和黑傑克一起跳動而晃動吊橋
 (D) 吊橋沒有晃動，而是黑傑克跳動產生的風吹動佩佩。

答：_____。

9. 試判斷下列敘述哪些正確？

- 甲. 佩佩在吊橋的中央會感覺到上下晃動
 乙. 佩佩在吊橋的中央會感覺到左右晃動
 丙. 黑傑克跳動越大力，佩佩感受到的晃動越大
 丁. 黑傑克跳動越快，佩佩感受到的晃動越小

- (A) 甲丁
 (B) 乙丙
 (C) 甲丙
 (D) 乙丁。

答：_____。

10. 吊橋的晃動最可能為下列哪一種波？

- (A) 縱波
 (B) 橫波
 (C) 非力學波
 (D) 吊橋的晃動不屬於波動。

答：_____。

八年級自然科學（三）【第6回】

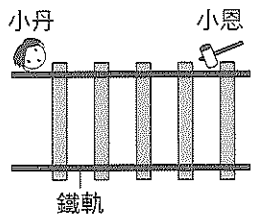
範圍

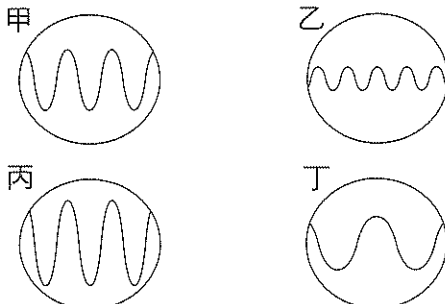
 3-2 聲波的產生與傳播
 3-3 聲波的反射與超聲波
 3-4 多變的聲音

 年 班 號
 姓名

第一部分 基礎題

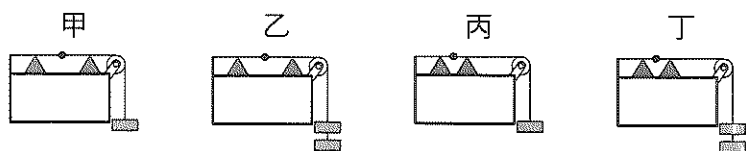
◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 小恩和小丹分別在600公尺長的鐵軌兩端，小丹將耳朵靠在鐵軌上，小恩從另一端敲打鐵軌，示意情形如附圖，則關於小丹可聽到的聲音，下列何者正確？
- 
- (A) 僅可聽到由空氣傳來的敲擊聲
 (B) 僅可聽到由鐵軌傳來的敲擊聲
 (C) 空氣和鐵軌傳來的敲擊聲均可聽到，且先聽到由空氣傳來的敲擊聲
 (D) 空氣和鐵軌傳來的敲擊聲均可聽到，且先聽到由鐵軌傳來的敲擊聲。
- () 2. 一般而言，回聲與原聲至少要相隔0.1秒以上，人耳才可辨別出來。若聲速為350m/s，則發聲體與反射面必須距離多少公尺以上，才可辨別回聲與原聲？
- (A) 17.5 (B) 35
 (C) 70 (D) 175。
- () 3. 在牆壁加裝布幔可吸收聲波，使回聲減弱，關於減弱後的回聲與原聲波相較，下列敘述何者正確？
- (A) 回聲的頻率較低
 (B) 回聲的波長較短
 (C) 回聲的振幅較小
 (D) 回聲的波速較慢。
- () 4. 有關超聲波的敘述，下列何者正確？
- (A) 音量大於20分貝
 (B) 週期小於 $\frac{1}{20000}$ 秒
 (C) 每秒振動的次數小於20次
 (D) 每秒傳播的距離大於20000公尺。
- () 5. 小童以每秒10次的頻率擊鼓，試問下列何者最可能為小童所聽到的鼓聲頻率？
- (A) 0.1Hz (B) 10Hz
 (C) 1000Hz (D) 100000Hz。
- () 6. 小提琴演奏時的聲音十分優美，在小提琴演奏的過程中，我們能聽到聲音是下列何種原因？
- (A) 只有小提琴弦在振動
 (B) 只有空氣在振動
 (C) 只有空氣和耳膜在振動
 (D) 琴弦振動的波藉由空氣傳遞到耳朵。
- () 7. 阿謀在高科技研發中心工作，每次進入實驗室，都必須透過聲紋比對才能開門。試問「聲紋比對」是根據阿謀說話的聲波之何種性質來判斷是否開門？
- (A) 波形 (B) 頻率
 (C) 波速 (D) 振幅。
- () 8. 如附圖，阿毛用釣魚線及木板自製一個簡易吉他，但他彈奏時覺得聲音太小聲，若他想增強音量，則下列何種方式的效果較佳？
- 
- (A) 將釣魚線換成鐵線
 (B) 將釣魚線換成粗棉線
 (C) 將木板換成紙板
 (D) 在木板下方加上挖洞的紙箱。

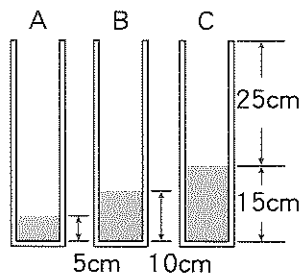
- () 9. 超聲波具有頻率高、傳播時方向性佳等特點，試問下列何者不為超聲波的應用或現象？
- (A) 漁船用聲納探測魚群
 (B) 檢查腹中胎兒生長狀況
 (C) 加熱空氣使熱氣球升空
 (D) 蝙蝠飛行時不會撞到牆壁。
- () 10. 聲音的傳播與介質、溫度等因素有關，試問在下列何種情況下，聲音傳播的速率會變快？
- (A) 頻率從10赫提高到50赫
 (B) 強度從10分貝增強到50分貝
 (C) 溫度從10°C升高到50°C
 (D) 風向由順風變為逆風。
- () 11. 相同時間內，四個在相同環境中所發出的聲音，於示波器上的波形如附圖所示，則下列敘述何者錯誤？
- 
- (A) 聲速最快的是甲
 (B) 音調最高的是乙
 (C) 音量最大的是丙
 (D) 音調最低的是丁。
- () 12. 聲音在下列哪一種介質中的傳播速率最快？
- (A) 20°C的水
 (B) 100°C的鐵
 (C) 20°C的空氣
 (D) 100°C的水蒸氣。
- () 13. 關於噪音的敘述，下列何者錯誤？
- (A) 凡是令人不適的聲音，都可稱為噪音
 (B) 汽、機車的引擎聲也是噪音的來源
 (C) 長期處於70分貝以上的環境，可能讓人精神緊張，甚至聽力受損
 (D) 噪音僅對人的生理方面產生影響。
- () 14. 科幻片中，近乎真空的太空中發生星際大戰，兩艘太空船因碰撞而發生爆炸，則相隔一段距離的偵查太空船中，其內太空人是否能聽見此爆炸聲？又原因為何？
- (A) 幾乎不能聽見，因聲音需要經由介質來傳播
 (B) 幾乎不能聽見，因聲音在太空中的傳播速率太慢
 (C) 能清楚聽見，因聲音可經由障礙物反射來傳遞
 (D) 能清楚聽見，因聲音可在真空中傳播。
- () 15. 將一頻率為150赫且振動中的音叉浸入水中，若空氣中聲速為340m/s，水中聲速為1500m/s，則聲波在水中的頻率為多少赫？
- (A) 441
 (B) 150
 (C) 100
 (D) 10。

◎填充題（每格2分，共10分）

- 科學上常以「分貝」作為聲音強度的單位，試問分貝的英文縮寫為何？
答：_____。
- 超聲波的特性包括波長_____及頻率高。(填長或短)
- 甲～丁四條弦的配置情形如附圖所示，已知每個砝碼重量一樣，且每條弦粗細一樣，則彈撥弦線上的黑點後，音調最高的是_____。(填代號)



- 翔翔取A、B、C三個相同玻璃杯，分別盛水至5公分、10公分、15公分高處，如附圖所示，則：



- (1)若用嘴分別向三個玻璃杯的杯口吹氣，則_____杯所發出的聲音最低。
- (2)若用玻璃棒分別輕敲三個玻璃杯，則_____杯所發出的聲音最低。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1.小艾坐在窗前望著遠方的天空，看到閃電的同時按下馬錶、聽到傳來的雷聲時停止計時，若馬錶顯示5秒，則小艾與發生閃電處的距離為多少公尺？(已知當時的氣溫為 15°C ，聲速 $(\text{m/s})=331+0.6T(^{\circ}\text{C})$)
(A)340 (B)850
(C)1700 (D)3400。
- () 2.40分貝的聲音強度為10分貝的幾倍？
(A)4
(B)30
(C)100
(D)1000。
- () 3.如附圖，小雯對著山壁大叫一聲，在6秒後聽到自己的回聲，已知當時的溫度為 5°C ，聲速計算公式為「 $v=331+0.6T$ 」，試問此山壁大約距離小雯多少公尺？
(A)501 (B)993
(C)1002 (D)2004。
- () 4.象與兔的聽覺頻率範圍如附表所示，若在氣溫為 15°C 、聲速為 340m/s 的環境下，發出波長為 1000cm 的聲波，則此兩種動物是否能聽到此聲波？

動物	聽覺頻率範圍(Hz)
象	16~12000
兔	360~42000

- 象聽得到，而兔聽不到
- 兔聽得到，而象聽不到
- 兩種動物都聽得到此聲波
- 兩種動物都聽不到此聲波。

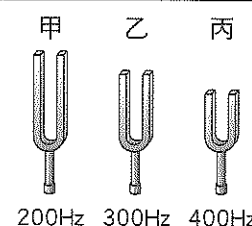
- () 5.阿華測得聲音在空氣中行進660公尺需2秒，而在水中時，2秒可行進3公里。若分別在空氣中與水中發出相同波長的聲波，則兩者的頻率比為何？
(A)220：1 (B)3：20
(C)11：50 (D)5：2。
- () 6.某化學工廠發生爆炸，一位目擊者的位置距離爆炸位置約3.4km，若當時的聲速為 340m/s ，則有關此目擊者觀察到的景象，下列描述何者最合理？
(A)聽到爆炸聲後再經10秒才看到爆炸的火光
(B)看到爆炸的火光後再經10秒才聽到爆炸聲
(C)聽到爆炸聲後再經0.01秒才看到爆炸的火光
(D)看到爆炸的火光後再經0.01秒才聽到爆炸聲。

四支音叉以橡皮槌敲擊後，產生的聲波頻率及音量如附表，試回答下列問題：

音叉	聲波頻率	音量
甲	500Hz	20分貝
乙	300Hz	40分貝
丙	100Hz	30分貝
丁	300Hz	30分貝

- 四支音叉中，何者的聲波振幅最大？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。
答：_____。
- 關於此四支音叉的敘述，下列何者正確？
(A)甲的音量最小
(B)丙的聲音最尖銳
(C)甲可傳播的最遠
(D)四支音叉發出的聲音傳播速率：乙>丙=丁>甲。
答：_____。

小希有甲～丙三種不同頻率的音叉，如附圖所示，試回答下列問題：



- 在相同環境中，甲、乙兩音叉所發出的聲音，下列比較何者正確？
(A)甲的音調較高
(B)乙的音調較高
(C)甲的聲速較快
(D)乙的聲速較快。
答：_____。
- 三支音叉發出聲音的波長比甲：乙：丙應為何？
(A)2：3：4
(B)4：3：2
(C)3：4：6
(D)6：4：3。
答：_____。

八年級自然科學（三）【第7回】

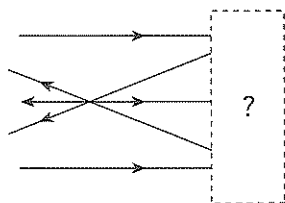
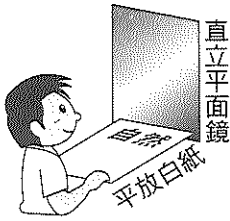
範圍

4-1 光的傳播與光速
4-2 光的反射與面鏡____年____班____號
姓名_____

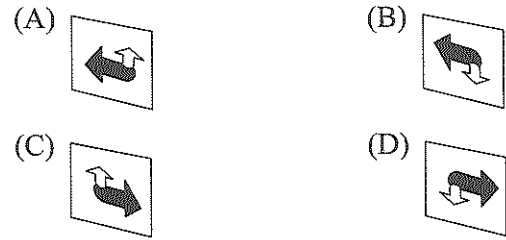
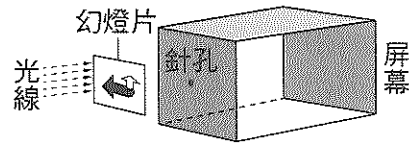
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

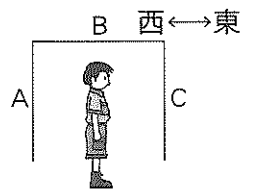
- () 1. 有關針孔成像的敘述，下列何者正確？
 (A) 透過針孔所成的像，成像位置與物體同側
 (B) 針孔的面積越大，成像越清晰
 (C) 針孔離屏幕越遠，成像越小
 (D) 觀察太陽經樹葉縫隙在地面形成的像，屬於針孔成像原理。
- () 2. 有關光的敘述，下列何者正確？
 (A) 光的傳播需要介質
 (B) 玻璃中的光速大於水中的光速
 (C) 光在海水中傳播的速率比聲波快
 (D) 光在真空中的速率約為每秒300萬公里。
- () 3. 桌面上有一直立的平面鏡，鏡前平放一張印有「自然」字樣的白紙，如附圖所示。若從鏡子正前方觀察，下列哪一個是「自然」字樣在鏡中所成的像？
 (A) 自然
 (B) 自然
 (C) 然自
 (D) 自然
- () 4. 如附圖，小佑去超市購物時，發現牆角有一個面鏡，可形成縮小的像，方便店員觀察店內情形，則此鏡的種類與性質為何？
 (A) 凸面鏡，能形成倒立的像
 (B) 凸面鏡，能形成正立的像
 (C) 凹面鏡，能形成倒立的像
 (D) 凹面鏡，能形成正立的像。
- () 5. 小華在昏暗的房間以手電筒照射天花板，可看見光線通過處有灰塵飄揚，其原因為何？
 (A) 灰塵不遵守反射定律
 (B) 灰塵發出光線至眼睛
 (C) 灰塵吸收手電筒的光線
 (D) 灰塵反射手電筒的光線至眼睛。
- () 6. 關於凸面鏡所成的像，下列敘述何者正確？
 (A) 為實像 (B) 為倒立的像
 (C) 為縮小的像 (D) 為放大的像。
- () 7. 太陽下，陽光穿透樹葉縫隙而在地上形成圓形的光點，則光點為圓形的原因為何？
 (A) 太陽是圓形
 (B) 地球是圓形
 (C) 樹葉縫隙是圓形
 (D) 樹葉形狀是圓形。
- () 8. 附圖為光線射向一未知面鏡的情形，試問此面鏡應為下列何者？
 (A) 凹面鏡
 (B) 平面鏡
 (C) 凸面鏡
 (D) 以上皆有可能。



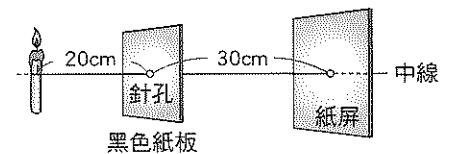
- () 9. 附圖為針孔成像裝置。當幻燈片與針孔的距離等於針孔與屏幕的距離時，在箱中屏幕上的像，最接近下列何者？



- () 10. 如附圖，若眼睛與甲、乙、丙、丁四根相同的鐵釘排成一直線，則眼睛最遠可看到哪一根鐵釘？
 甲 乙 丙 丁
 (A) 甲
 (B) 乙
 (C) 丙
 (D) 丁。
- () 11. 當太陽光線與地面夾角為45度時，有一棵椰子樹的影子長度為6公尺，則此樹的高度應為多少公尺？
 (A) 3
 (B) 6
 (C) 9
 (D) 12。
- () 12. 關於各種面鏡的應用，下列何者錯誤？
 (A) 手電筒內有凹面鏡能聚光
 (B) 牙醫藉由口鏡檢查牙齒內側，是平面鏡的反射
 (C) 車的照後鏡上加裝凸面鏡能增加視野範圍
 (D) 山路轉彎處裝設凹面鏡，幫助看到彎道處的對向來車。
- () 13. 小明在電梯中向東邊的鏡子C移動，如附圖，則A、B、C三面鏡子所成的像之移動方向應為何？
 (A) A向東，B向東，C向東
 (B) A向東，B向西，C向東
 (C) A向西，B向東，C向西
 (D) A向西，B向西，C向西。



小蘭組裝了如附圖的實驗裝置，試回答下列問題：



14. 若燭火在紙屏上成像，則關於成像的敘述，下列何者正確？
 (A) 為正立實像
 (B) 為正立虛像
 (C) 為倒立實像
 (D) 為倒立虛像。
 答：_____。

15. 若將紙屏水平向右移動10cm，則移動前、後，燭火成像的大小與位置，下列敘述何者正確？
 (A)面積變大且靠近中線
 (B)面積變大且遠離中線
 (C)面積變小且靠近中線
 (D)面積變小且遠離中線。
 答：_____。

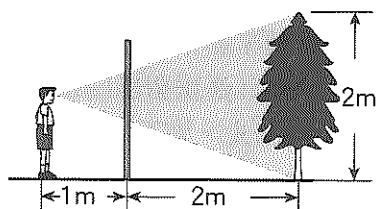
◎填充題（每格2分，共10分）

- 轉動萬花筒，可以看到萬花筒中的亮片排列出許多不同的繽紛圖案，主要是利用光線的_____原理。
- 打雷時，會先看到遠處天空中的閃電，然後才聽到隆隆的雷聲，這是因為聲波在空氣中的傳播速率_____光在空氣中的傳播速率的緣故。(填>、=或<)
- 平行主軸的光線射向凹面鏡，反射後將會聚在_____上。
- 光遇到不同介質的交界面時，會從界面射回原介質，這種現象稱為光的_____。
- 有一物體放在平面鏡前20公尺處，若想讓此物體與其鏡中成像的距離為10公尺，則需將物體往平面鏡移動_____公尺。

第二部分 進階題

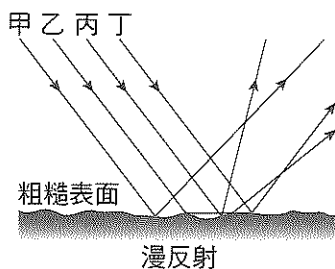
◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1. 附圖的甲、乙兩平面鏡互相垂直，入射光線與甲的夾角為20度，則反射光線自甲射向乙時，在乙的入射角為幾度？
 (A)10
 (B)20
 (C)40
 (D)70。
- () 2. 針孔成像實驗中，若針孔與燭火相距10公分，針孔與紙屏相距30公分，燭火高4公分，則紙屏上的燭火像高多少公分？
 (A)4
 (B)8
 (C)12
 (D)16。
- () 3. 小宏為了觀看房間外的大樹，欲在牆上增設窗戶，如附圖所示。若小宏和窗戶間的距離固定為1公尺，試問窗戶開口的最小長度應為多少公尺，才能看見大樹的全貌？



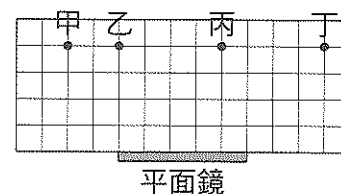
- (A)2
 (B)1
 (C)2/3
 (D)1/2。

- () 4. 平行光照在凹凸不平的表面時，反射光線會朝四面八方散射，這種現象稱為漫反射，而眼睛能看清物體的全貌是因為漫反射，其原理如附圖，陽光如圖中甲~丁四道光線平行入射到粗糙表面，反射後進入眼睛而於視網膜成像。試問過程中甲~丁何者遵守反射定律？



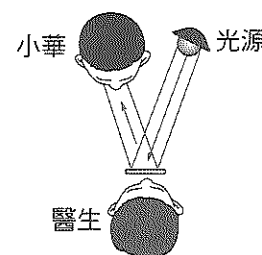
- (A)只有甲
 (B)只有乙丙丁
 (C)甲乙丙丁皆遵守
 (D)甲乙丙丁皆不遵守。

- () 5. 如附圖，有甲、乙、丙三點位於平面鏡前，而丁點為眼睛的位置。則眼睛可經由平面鏡看到哪幾點的像？



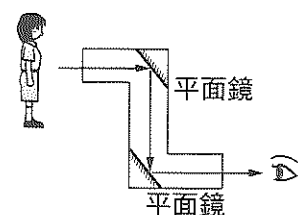
- (A)甲乙
 (B)乙丙
 (C)甲丙
 (D)甲乙丙。

- () 6. 小華去看診時，發現醫生在額頭上戴了一個面鏡，可將小華背後的光線反射並會聚至需檢查的部位，示意情形如附圖，則由圖可知此面鏡的種類最可能為下列何者？



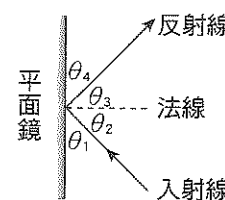
- (A)凸面鏡
 (B)平面鏡
 (C)凹面鏡
 (D)凹凸面鏡。

- () 7. 潛望鏡的光線反射路徑如附圖所示，關於潛望鏡前的女生經兩次反射後的成像，下列何者正確？



- (A)左右相反的實像
 (B)左右相同的實像
 (C)左右相反的虛像
 (D)左右相同的虛像。

附圖為一束光線射向平面鏡的示意圖，若入射角為40°，試回答下列問題：



8. 圖中哪一個角度是入射角？

- (A) θ_1
 (B) θ_2
 (C) θ_3
 (D) θ_4 。

答：_____。

9. 圖中哪一個角度是反射角？

- (A) θ_1
 (B) θ_2
 (C) θ_3
 (D) θ_4 。

答：_____。

10. 圖中 θ_4 的角度為何？

- (A)50°
 (B)40°
 (C)30°
 (D)20°。

答：_____。

八年級自然科學（三）【第8回】

範圍

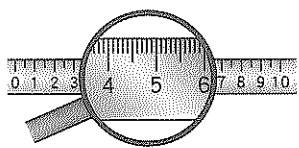
4-3 光的折射與透鏡

 年 班 號
 姓名

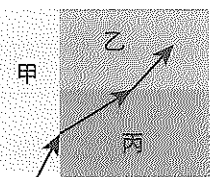
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 亞蔚取一透鏡置於直尺的正上方，觀察其成像，結果如附圖所示，則下列敘述何者正確？
- (A) 此透鏡可能是凹透鏡
 (B) 成像清楚，所以是實像
 (C) 直尺與透鏡間的距離大於透鏡的焦距
 (D) 將透鏡慢慢靠近直尺時，發現其成像會越來越小。



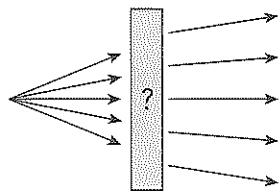
- () 2. 一道光從介質甲穿越丙再穿越乙，穿越過程中的折射情形如附圖，則光在各介質中速度大小之關係，下列何者正確？
- (A) 甲 > 乙 > 丙
 (B) 甲 > 丙 > 乙
 (C) 丙 > 乙 > 甲
 (D) 乙 > 甲 > 丙。



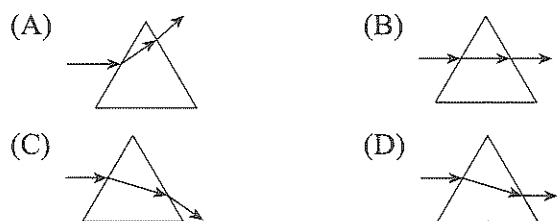
- () 3. 下列五種鏡片中，哪些可以形成虛像？
- 甲. 凸面鏡 乙. 凹面鏡 丙. 平面鏡
 丁. 凸透鏡 戊. 凹透鏡
- (A) 僅甲戊 (B) 僅乙丁
 (C) 僅乙丙丁 (D) 甲乙丙丁戊。

- () 4. 關於光的折射，下列何者正確？
- (A) 入射角必等於折射角
 (B) 入射線和折射線不可能在同一直線上
 (C) 入射線、折射線、法線必在同一平面上
 (D) 會發生折射，是因為光在不同介質中的頻率不同。

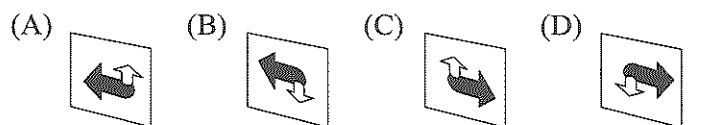
- () 5. 光線通過一未知光學鏡後，其行進路線如附圖所示，則此光學鏡最可能為下列何者？
- (A) 凸透鏡
 (B) 凹透鏡
 (C) 平面鏡
 (D) 凸面鏡。



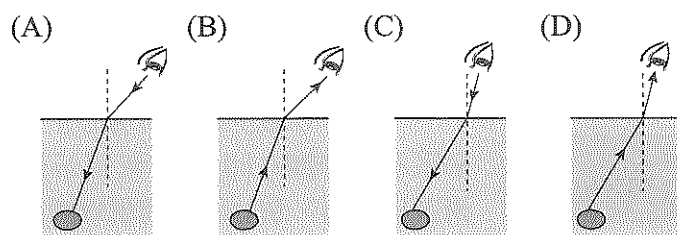
- () 6. 在暗室中將雷射光由空氣中照射三稜鏡時，雷射光的行進路徑應為下列何者？



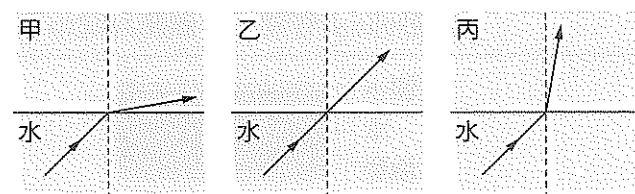
- () 7. 在一凸透鏡的兩側放置幻燈片與紙屏，並投射光線在幻燈片上，如附圖所示。當幻燈片位於透鏡的焦距與兩倍焦距之間時，幻燈片在紙屏上的成像應為下列何者？



- () 8. 從水面上看到水中的石頭時，光線的路徑與方向應為下列何者？

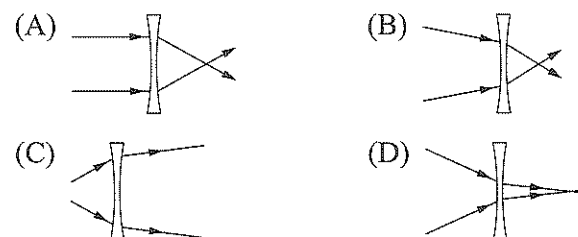


- () 9. 小翼在透明玻璃杯中裝入水與甲～丙三種不同的介質，以雷射光45°向上照射，雷射光的行進路徑如附圖所示，則有關雷射光在不同介質中的傳播速率比較，下列何者正確？



- (A) $V_{\text{水}} > V_{\text{甲}}$
 (B) $V_{\text{水}} < V_{\text{丙}}$
 (C) $V_{\text{乙}} > V_{\text{甲}}$
 (D) $V_{\text{乙}} > V_{\text{丙}}$ 。

- () 10. 下列各圖中，何者為光線經過凹透鏡折射的路徑圖？



- () 11. 附圖為光在水與玻璃兩種介質中傳播的行進路線示意圖，則下列敘述何者正確？
- (A) 甲為折射線
 (B) 乙為入射線
 (C) 丙為反射線
 (D) 介質X為水。



- () 12. 光從一介質進入另一不同介質時，其行進方向會改變，此現象稱為下列何者？
- (A) 光的折射 (B) 光的反射
 (C) 光的透射 (D) 光的入射。

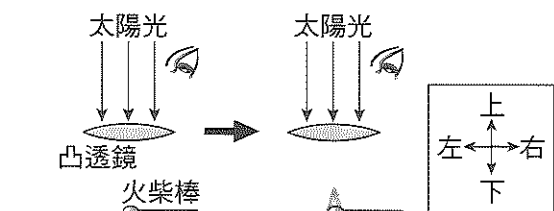
- () 13. 附表為光由空氣射入甲～丙三種介質的入射角與折射角關係。試由表判斷，在甲～

介質種類	甲	乙	丙
入射角(°)	30	30	30
折射角(°)	20	30	40

- (A) 甲 > 乙 > 丙 (B) 甲 = 乙 = 丙
 (C) 甲 < 乙 < 丙 (D) 甲 < 乙 = 丙。

- () 14. 關於實像和虛像的敘述，下列何者正確？
- (A) 平面鏡必成虛像，凸透鏡必成實像
 (B) 實像與虛像皆可成像在屏幕上
 (C) 實像與虛像皆可用眼睛觀察到
 (D) 實像必定是縮小的，虛像必定是放大的。

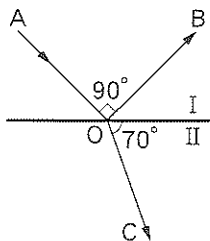
- () 15. 玟玟想利用凸透鏡聚集太陽光。如附圖，他先透過凸透鏡看到火柴棒的放大正立虛像，後來他緩慢移動凸透鏡，使火柴棒起火。試問他是如何移動凸透鏡，才會產生上述情形？



- (A) 凸透鏡向右移
(B) 凸透鏡向左移
(C) 凸透鏡向上移
(D) 凸透鏡向下移。

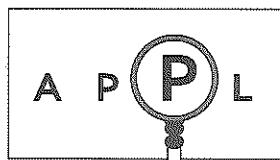
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 有一光線由介質I射入介質II，如附圖所示，試回答下列問題：



- (1) 入射角為_____、折射角為_____。
(2) 光在介質_____中的傳播速率比較快。

2. 姿瑜手拿一個凸透鏡，置於紙正上方8公分處，觀看四個等大的字母「APPL」，成像結果如附圖所示，則該凸透鏡焦距應_____8公分。
(填>、=或<)

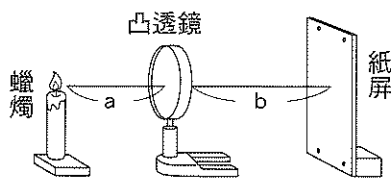


3. 將物體放入水中時，眼睛所見物體在水面下的位置，會因光的折射而與實際位置不同，此時眼睛所見物體至水面的距離稱為_____。

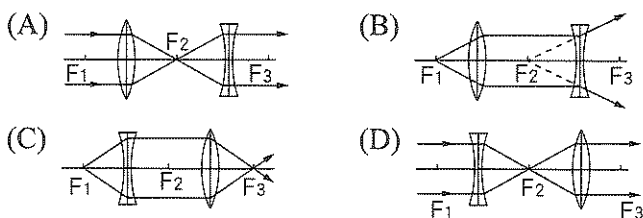
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

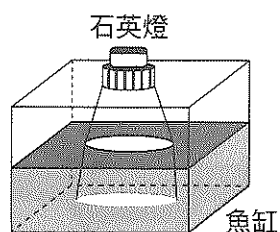
- () 1. 如附圖，當物距與像距分別為a、b時，恰可在紙屏上形成倒立的像——甲。若將a變小、b變大，亦可在紙屏上形成清晰的像，則此成像與甲相較，何者正確？
(A) 比甲大且為實像 (B) 比甲小且為實像
(C) 比甲大但為虛像 (D) 比甲小但為虛像。



- () 2. 取凹透鏡與凸透鏡各一面，並將兩透鏡放在相同的主軸上，且 F_2 為兩透鏡共同的焦點，則各圖所繪光線的行進路徑，下列何者正確？(F_1 、 F_2 、 F_3 均為焦點)



- () 3. 如附圖，在桌面上放置一裝水的魚缸，當燈光穿過水面，會在魚缸底部形成一個圓形的亮圈，如果把魚缸移走，則原本在魚缸底部的亮圈出現在同位置的桌面上，試問此時亮圈有何變化？
(A) 變大
(B) 變小
(C) 大小不變，但亮度變小
(D) 大小不變，但亮度變大。



- () 4. 小華將一透鏡置於書本上，發現作者名字呈現如附圖的形狀，已知透鏡與書的距離為7cm，則此透鏡的焦距可能為多少cm？



- (A) 2 (B) 5 (C) 7 (D) 10。

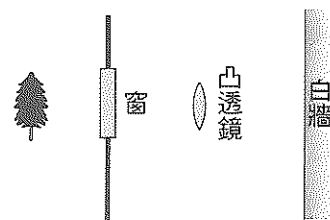
- () 5. 小杰的臉靠在平面鏡前5公分處，手持鏡頭焦距為5公分的照相機。若他想拍下自己在鏡中的成像，則鏡頭與平面鏡的距離為下列何者時，鏡中的成像才能在相機內形成縮小的像？

- (A) 0
(B) 2
(C) 4
(D) 6。

- () 6. 一物體置於焦距為15cm的凸透鏡前，經凸透鏡折射後形成倒立放大的像，則物體與凸透鏡的距離d為何？

- (A) $d < 15\text{cm}$ (B) $d = 15\text{cm}$
(C) $d > 30\text{cm}$ (D) $15\text{cm} < d < 30\text{cm}$ 。

將一凸透鏡置於窗和白牆之間，如附圖所示。若在白牆上能看見窗的像，且再移動凸透鏡一些，可以在牆上看见樹木清晰的像。已知窗在透鏡的兩倍焦距之外，關於此段敘述，試回答下列問題：



7. 在白牆上所看到的像皆為何種像？

- (A) 正立放大虛像 (B) 正立縮小實像
(C) 倒立放大實像 (D) 倒立縮小實像。

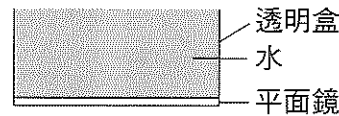
答：_____。

8. 若牆上已出現樹木的像時，用黑紙遮住透鏡的上半部，則像會如何變化？

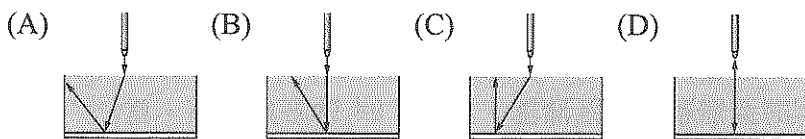
- (A) 大小不變，亮度變暗
(B) 只剩樹的上半部，亮度不變
(C) 只剩樹的下半部，亮度不變
(D) 沒有影響，大小、亮度均不變。

答：_____。

如附圖，小明在透明盒中裝滿水，並於底部放入平面鏡，再以雷射筆垂直照射水面，觀察光線的行進路徑。試回答下列問題：



9. 雷射光在水中的行進路徑，應為下列何圖？



答：_____。

10. 如附圖，若調整雷射筆的角度，使雷射光接觸平面鏡時夾角為 45° ，則有關此時的光線行進路徑，下列敘述何者正確？



- (A) 經平面鏡反射的反射角 $>45^\circ$
(B) 由空氣進入水中的入射角 $>45^\circ$
(C) 由空氣進入水中的反射角 $=45^\circ$
(D) 由空氣進入水中的折射角 $<45^\circ$ 。

答：_____。

八年級自然科學（三）【第9回】

範圍

4-4 光學儀器
4-5 光與顏色
 ____年 ____班 ____號
 姓名____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 小娜家有塊形狀不規則的透明玻璃藝術品，如附圖所示，他發現這塊玻璃在陽光下從不同角度觀看時，有時會呈現如彩虹般的顏色，試問有關此現象的敘述，下列何者正確？
 (A)此為光在玻璃之間不斷反射造成的現象
 (B)各種顏色的光在玻璃間傳播的速率不同
 (C)以紅色雷射光照射玻璃，也可觀察到此現象
 (D)光射入不同角度的平面鏡組，也可呈現此現象。
- () 2. 下列何者為虛像？
 (A)從岸邊看到小溪中的石頭
 (B)光線通過針孔所成的像
 (C)照相機所拍到的照片
 (D)視網膜上的影像。
- () 3. 某日天氣晴朗，小琳拿著一顆小球站在陽光底下，此時小球呈現紅色。試問小球會呈現紅色的原因為下列何者？
 (A)小球只反射紅光
 (B)小球只吸收紅光
 (C)小球只折射紅光
 (D)此時陽光的紅光強度最強。
- () 4. 下列顏色的組合中，何者皆屬於三原色光？
 (A)黃、綠、藍
 (B)紅、黃、藍
 (C)紅、黃、綠
 (D)紅、綠、藍。
- () 5. 怡秀家中客廳的牆面原為棕色，若他想增加室內的亮度，可以將牆面改為哪一種顏色，可獲得最好的效果？
 (A)綠色 (B)藍色
 (C)白色 (D)黃色。
- () 6. 將白光、紅光、綠光及藍光四種不同的色光照射在紅色玻璃片上。若以虛線表示無光線透射，則光線透過紅色玻璃片的情形應為下列者？
- (A)

紅色玻璃片

(B)

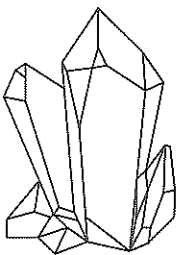
紅色玻璃片

(C)

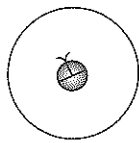
紅色玻璃片

(D)

紅色玻璃片
- () 7. 奶奶看雜誌時，會拿一個放大鏡才能看得清楚，試問在雜誌上的一個英文字母「P」，透過放大鏡無法看到下列哪一個像？
 (A) d (B) P (C) d (D) P

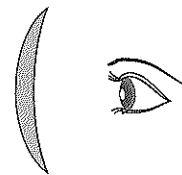


- () 8. 小畢以複式顯微鏡觀察某生物，已知該生物由肉眼所見的外觀形狀如附圖所示，則在顯微鏡中所看到的像應為下列何者？



- (A) (B)
 (C) (D)

- () 9. 關於光學儀器的成像，下列敘述何者錯誤？
 (A)近視眼鏡的成像可以為正立放大實像
 (B)遠視眼鏡的成像可以為倒立縮小實像
 (C)顯微鏡的成像可以為倒立放大虛像
 (D)照相機的成像可以為倒立縮小實像。
- () 10. 如附圖，由王老師所配戴的眼鏡判斷，他的眼睛可能有下列何種症狀？
 (A)色盲 (B)近視眼
 (C)遠視眼 (D)青光眼。

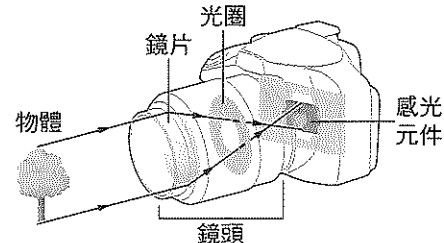


甲～丁四張色紙分別可能為紅、藍、綠、白、黑色，先用綠光照射後再改用紅光照射，四張色紙的顏色變化情形如附表所示，試回答下列問題：

色光 \ 色紙	甲	乙	丙	丁
綠光	黑	綠	綠	黑
紅光	紅	黑	紅	黑

11. 以白光照射，哪一張色紙最可能呈現綠色？
 (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
 答：_____。
12. 丙色紙在白光照射下可能是哪一種顏色？
 (A)黑色 (B)紅色 (C)綠色 (D)白色。
 答：_____。
13. 以藍光照射時，哪些色紙必定呈現黑色？
 (A)僅甲乙 (B)僅丙丁
 (C)僅甲乙丁 (D)僅乙丙丁。
 答：_____。

附圖為相機的光線行進示意圖，已知相機鏡頭包含凸透鏡組，試回答下列問題：



14. 若想在感光元件上形成縮小實像，則應將物體置於相機鏡頭前的何處？
 (A)焦距內 (B)焦距上
 (C)焦距至兩倍焦距之間 (D)兩倍焦距外。
 答：_____。
15. 若希望遠處的光線通過鏡頭後能在感光元件上成像，則感光元件和鏡片的距離(X)與鏡片焦距(f)之關係，下列何者最正確？
 (A) $X < f$ (B) $X = f$
 (C) $f < X < 2f$ (D) $X > 2f$ 。
 答：_____。

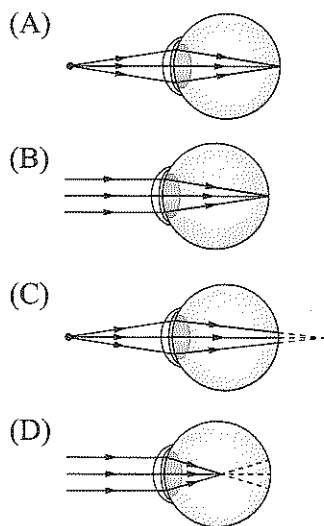
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 某一面國旗有白、紅、綠、藍四種顏色，若以藍光照射，會呈現_____種顏色。（填數字）
2. 陽光經過三稜鏡後會分散成不同顏色的色光，我們將這種現象稱為_____。
3. 綠色植物分別受紅、橙、黃、綠、藍五種色光照射，則在哪種色光的照射下，綠色植物的生長情形最差？
答：_____光。
4. 在白熾燈泡外覆蓋一層紅色玻璃紙後，若再蓋上一層綠色玻璃紙，則燈泡會呈現_____色。
5. 觀看物體時，若近處的物體會成像在視網膜後方，則可能患有_____視眼。（填遠或近）

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1. 若將光線通過眼球時的路徑繪成示意圖，則下列何者最可能患有近視眼？



- () 2. 藍色紙被下列何種色光照射時，可呈現藍色？

甲.白光 乙.紅光
丙.綠光 丁.藍光

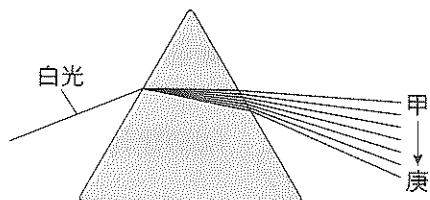
- (A) 僅甲
(B) 僅甲丁
(C) 僅丙丁
(D) 甲乙丙丁。

- () 3. 白色物體與黑色物體，其顏色形成的原因為何？

- (A) 白色物體不會反射光，黑色物體不會吸收光
(B) 白色物體吸收各色光，黑色物體反射各色光
(C) 白色物體反射各色光，黑色物體吸收各色光
(D) 白色物體反射白光，黑色物體反射黑光。

- () 4. 附圖為白光經三稜鏡偏折的示意圖，則甲有可能是下列哪一種色光？

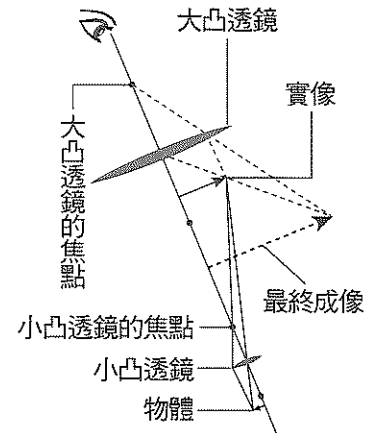
- (A) 藍光
(B) 紅光
(C) 白光
(D) 綠光。



- () 5. 若一張色紙上，紅色、綠色、藍色及白色的比例為1:1:2:1，則以紅色光照射此色紙時，紅色部分與黑色部分的比例為何？

- (A) 1:1 (B) 1:2
(C) 2:3 (D) 3:2。

小華手持大、小兩凸透鏡，一前一後並列來觀察物體，發現物體經小凸透鏡折射再經大凸透鏡折射後，會形成倒立放大的像，而且此像只能透過眼睛觀察，無法在紙屏上成像。已知上述現象的成像情形如附圖所示，試回答下列問題：



6. 物體經兩個透鏡折射後的成像為實像或虛像？原因為何？

- (A) 虛像，因是放大的像
(B) 虛像，因無法在紙屏上成像
(C) 實像，因是倒立的像
(D) 實像，因能透過眼睛觀察。

答：_____。

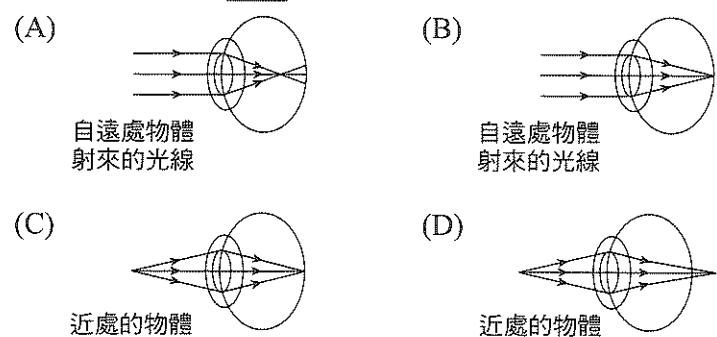
7. 若圖中大凸透鏡的焦距為10cm，則經小凸透鏡折射所形成的實像，應距離大凸透鏡多遠，才可形成「最終成像」？

- (A) 10cm內
(B) 10cm~20cm間
(C) 20cm處
(D) 20cm外。

答：_____。

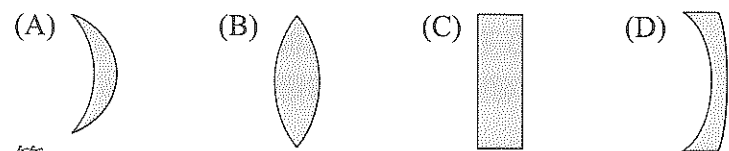
雅雅最近經常看不清楚黑板上的字，經由視力檢查得知自己近視，試回答下列問題：

8. 下列何圖可表示雅雅的視力情形？



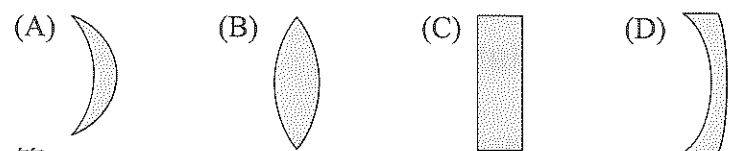
答：_____。

9. 雅雅需配戴下列何種鏡片的眼鏡進行矯正？



答：_____。

10. 若坐在雅雅隔壁的芝芝視力良好，他想配戴一副太陽眼鏡，則芝芝應該選擇何種鏡片？



答：_____。

八年級自然科學（三）【第10回】

範圍

第3～4章 複習

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 關於聲音的敘述，下列何者錯誤？
 (A)同一介質中，聲音的頻率越高，則波長越長，但波速不變
 (B)聲音的振幅越大，響度也越大
 (C)聲音的頻率越高，音調也越高
 (D)聲音在不同介質中通常會有不同的傳播速率。
- () 2. 關於回聲與聲音反射的敘述，下列何者錯誤？
 (A)在山谷中大聲說話會有回聲，可說明聲音的反射
 (B)傳聲筒可將聲音傳得更遠，是利用聲音的反射
 (C)在房間內說話聽不見回聲，是因聲音不發生反射
 (D)聲音發生反射後頻率不變，但響度將變小。
- () 3. 在黑紙上分別以三種不同顏色的顏料寫下P、Q、R，並以紅光及綠光照射，將結果紀錄如附表，可顯示出字母以○表示，無法顯示則以×表示。若三個字母中有一個為藍色。則P、Q、R三個字母的顏色依序為何？
- | 光源 \ 字母 | P | Q | R |
|---------|---|---|---|
| 紅光 | ○ | ○ | × |
| 綠光 | ○ | × | × |
- (A)紅、綠、藍 (B)白、紅、藍
 (C)白、黑、藍 (D)白、藍、紅。
- () 4. 順風號漁船利用聲納探測魚群在海面下的深度，已知此時聲波在海水中的傳播速率為1500m/s，且發出聲波後1秒收到回聲，試問魚群與順風號的距離約為多少公尺？
 (A)750 (B)1500
 (C)2250 (D)3000。
- () 5. 小明看見閃電後，經過4秒才聽到雷聲，假設當時聲速340公尺／秒，則閃電發生處大約距離小明多少公尺？
 (A)680 (B)1360
 (C)2040 (D)2720。
- () 6. 若以綠光照射附圖的圖形，則眼睛所看到的樣子將會變成下列何種情形？
-
- (A) (B) (C) (D)
- () 7. 工程師使用超聲波檢測橋樑結構的安全性，此超聲波是人類所無法聽到的聲音，試問原因最可能為下列何者？
 (A)波長太短 (B)頻率太低
 (C)波速太快 (D)響度太小。
- () 8. 利用複式顯微鏡觀察細胞時，看到的影像性質為下列何者？
 (A)為倒立的實像 (B)為倒立的虛像
 (C)為正立的實像 (D)為正立的虛像。

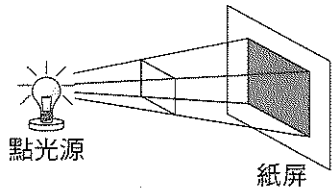
- () 9. 關於相機的結構與成像性質，下列何者錯誤？
 (A)鏡頭具有透鏡組
 (B)在感光元件上會呈現虛像
 (C)物體在感光元件上的成像為倒立的
 (D)鏡頭中的光圈可控制進光量。
- () 10. 有一人站立在平面鏡前1.5公尺處，如果將鏡子向人移動0.5公尺，則人和成像之間的距離為多少公尺？
 (A)1 (B)1.5
 (C)2 (D)3。
- () 11. 如附圖，將雷射光由光速較慢的介質射向光速較快的介質時，雷射光的傳播路徑應為下列何者？
-
- (A) (B) (C) (D)
- () 12. 附表為相同環境下敲擊甲、乙兩音叉時，音叉發出的聲波性質，有關兩聲波的比較，下列何者正確？
- | 音叉 | 甲 | 乙 |
|--------|------|------|
| 頻率(Hz) | 1500 | 3000 |
| 強度(dB) | 40 | 10 |
- (A)甲的音調較乙高
 (B)甲的聲速較乙快
 (C)甲的聲音強度為乙的4倍
 (D)乙的聲音強度為甲的 $\frac{1}{1000}$ 倍。

已知近視眼內的水晶體會使平行入射的光線成像在視網膜前，而看不清遠處的物體。若藉由配戴可發散光線的近視眼鏡，使物體成像在視網膜上，便能矯正視力，試回答下列問題：

13. 根據本文，試問近視眼鏡應使用何種鏡片？
 (A)凸透鏡 (B)凹透鏡
 (C)平面透鏡 (D)三稜鏡。
 答：_____。
14. 透過近視眼鏡觀察黑板上的字時，看見的字體與黑板上實際的字體比較，下列何者正確？
 (A)看見的字體較大，且方向與實際的字相同
 (B)看見的字體較大，且方向與實際的字相反
 (C)看見的字體較小，且方向與實際的字相同
 (D)看見的字體較小，且方向與實際的字相反。
 答：_____。
15. 將遠處的物體慢慢移動至近視眼鏡前的過程中，有關像的大小變化，下列何者正確？
 (A)先變大再變小
 (B)先變小再變大
 (C)逐漸變大
 (D)逐漸變小。
 答：_____。

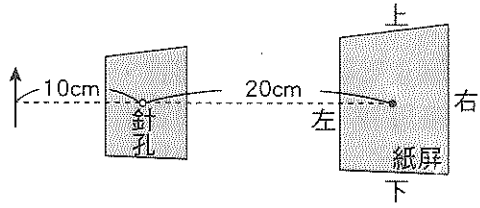
◎填充題（每格2分，共10分）

- 1.如附圖，將一障礙物放在點光源與紙屏之間，會在紙屏上形成影子。若將紙屏往右移動遠離障礙物，則影子的大小會_____。
(填變大、變小或不變)

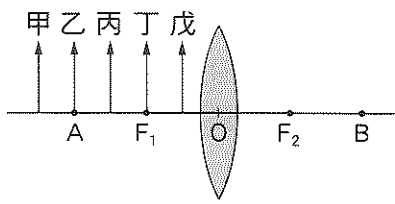


- 2.人耳可聽到的聲波頻率範圍大約為20~_____赫。

- 3.如附圖所示，有一發光的箭號置於針孔左側，則經針孔成像後，紙屏上所得的像，箭號將指向紙屏的_____方。



某生做凸透鏡成像實驗，分別將甲~戊五個物體置於透鏡前，如附圖所示(F_1 與 F_2 為透鏡的焦點， AO 及 BO 為焦距的兩倍)，試根據此圖，回答下列問題：



- 4.哪些物體的成像為實像？

答：_____。

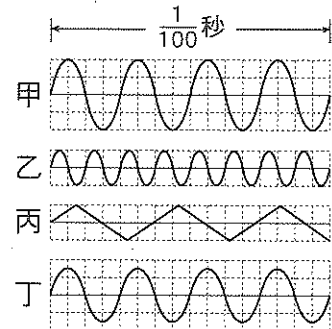
- 5.哪些物體的成像較原物大？

答：_____。

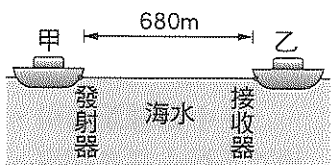
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

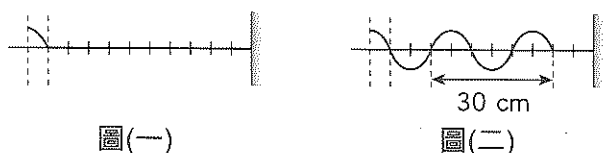
- () 1.附圖為甲~丁四個物體，在相同介質中所發出聲波的波形，已知每個方格的邊長都相等，關於四個物體所發出聲波的敘述，下列何者錯誤？
(A)甲丁的頻率相同
(B)乙丙的振幅相同
(C)甲乙的波形相同
(D)丙丁的週期相同。



- () 2.靜止在海面上的甲船發出聲波訊號，訊號同時由空氣及海水以直線傳至同樣靜止在海面上的乙船，如附圖所示。假設當時無風，且海面平靜，在空氣中的聲速為340m/s，在海水中的聲速為1700m/s，則乙船先後接收到上述兩個聲波訊號的時間差最接近幾秒？
(A)0.3 (B)0.5 (C)1.6 (D)2。

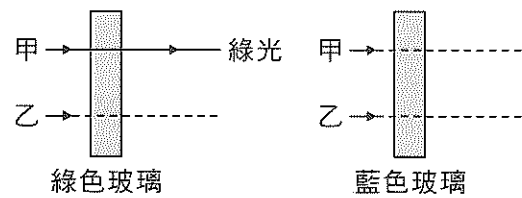


- () 3.有一週期波在某時刻的波形如附圖(一)，穩定向前傳遞0.1s後的波形如附圖(二)。關於此週期波的敘述，下列何者正確？



- (A)波速為300cm/s
(B)波長為15cm
(C)週期為0.05s
(D)頻率為10Hz。

- () 4.用甲、乙兩種單色雷射光照射兩顏色不同的玻璃時，光線的傳播情形如附圖所示，圖中虛線代表無光線通過，則甲、乙光線的顏色分別可能為何？

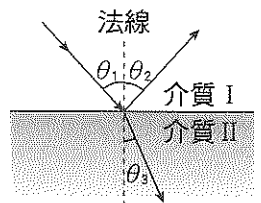


- (A)綠、藍 (B)紅、藍
(C)綠、紅 (D)紅、綠。

- () 5.小黑將採集到的花粉放在近視眼鏡鏡片的焦距內，則他所觀察到的像與原物體相比，下列敘述何者正確？
(A)放大且正立
(B)縮小且正立
(C)放大且倒立
(D)縮小且倒立。

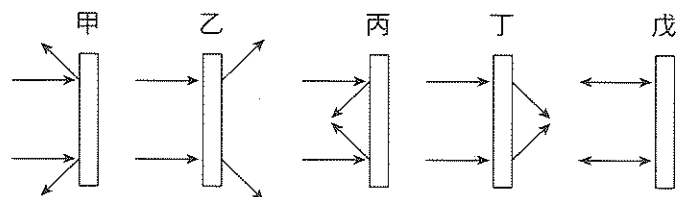
- () 6.關於光的敘述，下列何者正確？
(A)在單一均勻介質中，光沿直線行進
(B)光在任何介質中的速率皆為30km/h
(C)光在凸面鏡反射時，反射角<入射角
(D)因不需靠介質傳播，故光由真空中進入玻璃時，光速不變。

- () 7.如附圖所示，光由介質 I 進入介質 II，已知光速在介質 I 中較快，則下列敘述何者正確？



- (A) $\theta_1 = \theta_2$
(B) $\theta_1 = \theta_3$
(C) $\theta_2 = \theta_3$
(D) $\theta_1 < \theta_3$ 。

已知甲~戊五種光學鏡片包含面鏡和透鏡，附圖為光線入射這五種光學鏡片的路徑示意圖，試回答下列問題：



- 8.圖中哪些鏡片可以會聚光線？

- (A)僅甲乙
(B)僅丙丁
(C)僅丁
(D)僅甲乙戊。

答：_____。

- 9.圖中哪些鏡片可以得到「正立虛像」？

- (A)僅甲乙
(B)僅丙丁
(C)僅戊
(D)甲乙丙丁戊。

答：_____。

- 10.圖中何種鏡片可以矯正近視眼？

- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。

答：_____。

八年級自然科學（三）【第11回】

範圍

5-1 溫度與溫度計
5-2 熱量與比熱____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1.自助餐店將盛裝食物的鐵盤浸在熱水中保溫，是因為「水」具有哪一項特點？

(A)導熱快 (B)密度大
(C)比熱小 (D)比熱大。

- () 2.將100g、60°C的水放在空氣中降溫，若不考慮水的蒸發，則當水溫降到40°C時，會放出多少cal的熱量？

(A)2000 (B)4000
(C)8000 (D)16000。

- () 3.已知甲、乙兩金屬間不會發生反應，將80°C的甲與20°C的乙接觸，若兩金屬達到熱平衡，且過程中沒有熱量散失，則平衡時的溫度可能為下列何者？

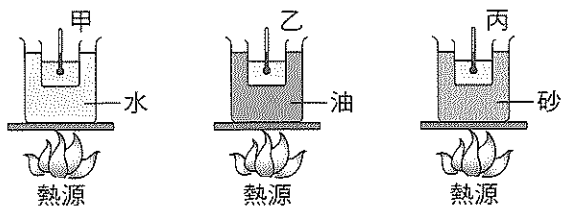
(A)19°C (B)21°C
(C)81°C (D)100°C。

- () 4.某天大雪來襲，新聞報導當日氣溫為-30°C。家駒想知道屋外實際的氣溫，準備了附表的兩種溫度計，則哪一種溫度計可以正確測量當時氣溫？

溫度計	甲	乙
測量範圍	-250°C~680°C	-20°C~50°C

(A)僅甲 (B)僅乙
(C)甲和乙皆可 (D)甲和乙皆不可。

- () 5.拉拉取甲~丙三個相同的燒杯裝入同溫且等量的水，並以熱源分別加熱，甲杯為隔水加熱，乙杯為隔油加熱，丙杯為隔砂加熱，如附圖所示。加熱一段時間後，測得燒杯內水溫高低比較：甲<丙<乙<100°C，則三杯水吸收的熱量多寡比較為何？



(A)甲>丙>乙 (B)甲<丙<乙
(C)甲<乙=丙 (D)甲=乙=丙。

- () 6.沿海地區的日夜及四季氣溫變化通常較內陸來得小，主要原因為何？

(A)海水比熱較大，質量也極大
(B)陸地比熱較大，面積也極大
(C)海水質量雖大，但比熱較小
(D)陸地比熱較大，但面積遠小於海水。

- () 7.有關1cal所代表的意義，下列何者正確？

(A)1g、1°C的水所含的熱量
(B)1kg、1°C的水所含的熱量
(C)1g、2°C的水降溫至1°C所放出的熱量
(D)1kg、1°C的水升溫至2°C所吸收的熱量。

- () 8.已知鐵的比熱為0.113cal/(g·°C)，則下列敘述何者正確？

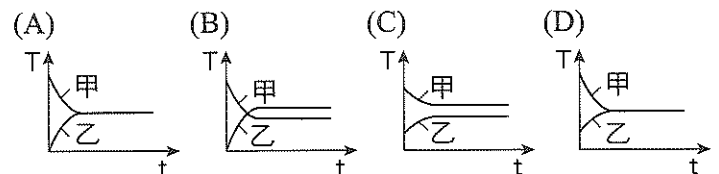
(A)使0.113公克的鐵溫度上升1°C，需要的熱量為1卡
(B)使1公克的鐵溫度上升0.113°C，需要的熱量為1卡
(C)使1公克的鐵溫度上升1°C，需要的熱量為0.113卡
(D)使0.113公克的鐵溫度上升1°C，需要的熱量為0.113卡。

- () 9.水銀常被用來作為溫度計的材料，其原因為何？

甲.密度大 乙.熱脹冷縮均勻
丙.沸點高，不易汽化 丁.價格昂貴

(A)甲丙
(B)乙丁
(C)甲丁
(D)乙丙。

- () 10.將100公克、180°C的甲液體與100公克、40°C的乙液體均勻混合。已知甲和乙不發生反應，且比熱大小：甲<乙，則下列何者最可能為兩者混合後的溫度(T)與時間(t)關係圖？



- () 11.關於溫度計的敘述，下列何者正確？

(A)狀態會隨溫度變化的物質才能作為溫度計
(B)僅固體的物質才可當作溫度計的材料
(C)耳溫槍是利用紅外線感測的原理來測量溫度
(D)溫度計大多是利用物體熱縮冷脹的特性所製成。

阿明取一種無沉澱的均勻液體，進行加熱實驗測得其比熱為0.8cal/(g·°C)，若不考慮熱量的散失，試回答下列問題：

- 12.取40g的此液體加熱，當溫度由20°C上升至60°C的過程中，液體吸收多少卡的熱量？

(A)640 (B)1280
(C)1920 (D)48000。

答：_____。

- 13.取10g、25°C的此液體，當其吸收160cal的熱量後，溫度會升至多少°C？

(A)16 (B)20
(C)41 (D)45。

答：_____。

- 14.若希望可在10分鐘內將100g、20°C的此液體加熱至100°C，則熱源每分鐘須提供多少卡的熱量？

(A)640
(B)800
(C)6400
(D)8000。

答：_____。

- 15.阿明在50g、25°C的此液體中放入一個50g、50°C的固體物質，兩物體達熱平衡時的溫度為40°C，若不計熱量散失，則此物質的比熱為多少cal/(g·°C)？

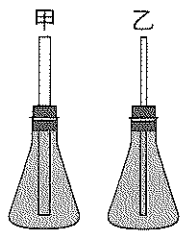
(A)0.4
(B)0.8
(C)1.2
(D)1.6。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

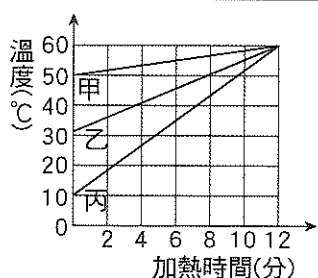
1. 液晶溫度計是利用液晶_____會隨溫度變化的性質來測量溫度。

2. 附圖為兩個相同錐形瓶在室溫下所製成的溫度計，若玻璃管口徑大小為 $R_{甲} > R_{乙}$ ，其餘條件均相同。今將兩錐形瓶一同放入 70°C 的熱水中，則水柱($h_{甲}$ 、 $h_{乙}$)高低關係是 $h_{甲}$ _____ $h_{乙}$ 。
(填 $>$ 、 $=$ 或 $<$)



3. 溫度不同的兩物體間會有熱能的轉移，而被轉移的熱能多寡稱為_____。

將甲～丙三杯質量與初溫皆不同的純水，置於同一穩定熱源上加熱，其加熱時間與溫度的關係如附圖所示，若無熱量散失，試回答下列問題：



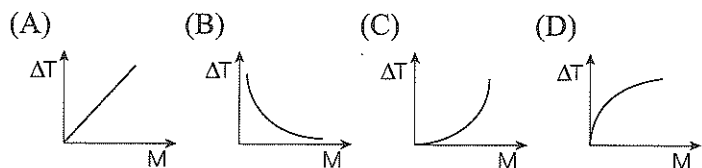
4. 三杯水的質量大小關係為何？
答：_____。

5. 三杯水中何者會最早沸騰？
答：_____。

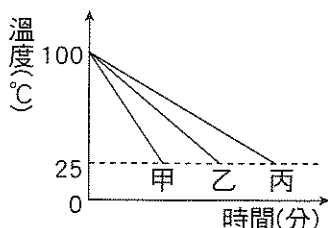
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

() 1. 若取不同質量的水以相同的熱源加熱相同時間，則水的溫度變化(ΔT)與質量(M)關係應為下列何者？(設水未達到沸點)

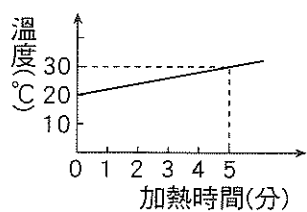


() 2. 同質量的甲～丙三個金屬球，浸在沸水中達熱平衡後，取出放在室溫 25°C 的教室內，其溫度與時間變化的情形如附圖所示，試問三者比熱的大小比較為何？



- (A) 甲 $>$ 乙 $>$ 丙
(B) 甲 $=$ 乙 $=$ 丙
(C) 乙 $>$ 丙 $>$ 甲
(D) 丙 $>$ 乙 $>$ 甲。

() 3. 取100公克的水，以穩定供熱的熱源加熱，水的溫度與加熱時間的關係如附圖所示。若無熱量散失，則熱源每分鐘供應多少熱量？

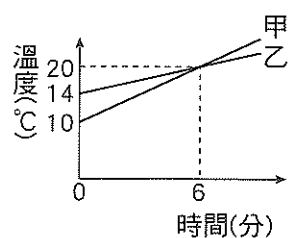


- (A) 10cal
(B) 20cal
(C) 100cal
(D) 200cal。

() 4. 將三種質量相同、溫度皆為 100°C 的物質投入質量相同、溫度均為 10°C 的甲～丙三杯水中。達熱平衡後甲杯水為 40°C 、乙杯水為 30°C 、丙杯水為 20°C ，則投入甲～丙杯的物質，其比熱大小為何？

- (A) 甲 $>$ 乙 $>$ 丙
(B) 甲 $=$ 乙 $=$ 丙
(C) 丙 $>$ 乙 $>$ 甲
(D) 丙 $>$ 甲 $>$ 乙。

小君取甲、乙兩杯水在同一穩定熱源上加熱時，溫度變化如附圖所示，若水的比熱為 $1\text{cal}/(\text{g} \cdot ^{\circ}\text{C})$ ，熱源每分鐘提供熱量200卡，且無熱量散失，試回答下列問題：



5. 甲杯中水的質量應為多少公克？

- (A) 60 (B) 120
(C) 150 (D) 300。

答：_____。

6. 乙杯由初溫加熱至 24°C ，需費時幾分鐘？

- (A) 5 (B) 10
(C) 15 (D) 30。

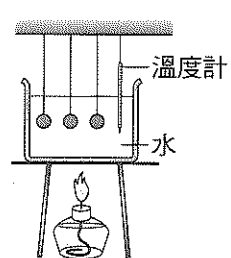
答：_____。

7. 甲杯由 10°C 開始加熱至 100°C ，須吸收多少卡的熱量？

- (A) 1000
(B) 2000
(C) 10800
(D) 18000。

答：_____。

將質量相同且溫度均為 25°C 的金、銅、鋁三顆球以附圖的裝置加熱。已知比熱為鋁 $>$ 銅 $>$ 金，若不考慮熱量的散失，試回答下列問題：



8. 三顆球剛開始加熱時，哪一顆球溫度上升最慢？

- (A) 金
(B) 銅
(C) 鋁
(D) 三者溫度上升速度相同。

答：_____。

9. 已知加熱3分鐘時，三顆球與水的溫度均相同且未達 100°C ，則有關三顆球吸收的熱量比較，下列何者正確？

- (A) 鋁 $=$ 銅 $=$ 金
(B) 鋁 $>$ 銅 $>$ 金
(C) 鋁 $<$ 銅 $<$ 金
(D) 鋁 $>$ 銅 $=$ 金。

答：_____。

10. 加熱一段時間後，水的溫度維持在 100°C ，且水和三顆球達到熱平衡，則三顆球的溫度關係為何？

- (A) 金 $=$ 銅 $=$ 鋁
(B) 金 $>$ 銅 $>$ 鋁
(C) 鋁 $>$ 銅 $>$ 金
(D) 金 $>$ 鋁 $>$ 銅。

答：_____。

八年級自然科學（三）【第12回】

範圍

5-3 熱對物質的影響
5-4 熱的傳播方式____年____班____號
姓名_____

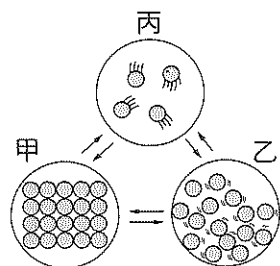
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 在皮膚上塗抹酒精後，皮膚會覺得涼涼的，其原因為下列何者？
(A)酒精由毛孔滲入身體內，產生化學變化
(B)身體內的水分由毛孔中滲出，與酒精混合
(C)酒精揮發時吸收周圍空氣的熱量
(D)酒精揮發時吸收皮膚的熱量。

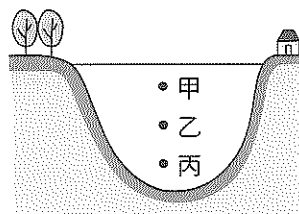
- () 2. 附圖為水進行三態變化時的粒子示意圖，下列敘述何者正確？

- (A)在狀態甲時，體積與形狀不隨容器改變
(B)狀態乙為水蒸氣
(C)蒸發是由狀態丙轉變成狀態乙的現象
(D)由狀態乙轉變成狀態甲，需要吸收熱量。



- () 3. 深山中有個小湖的剖面如附圖所示。若在酷寒的冬天，湖面已經結冰，則甲～丙三處湖水的溫度高低為何？

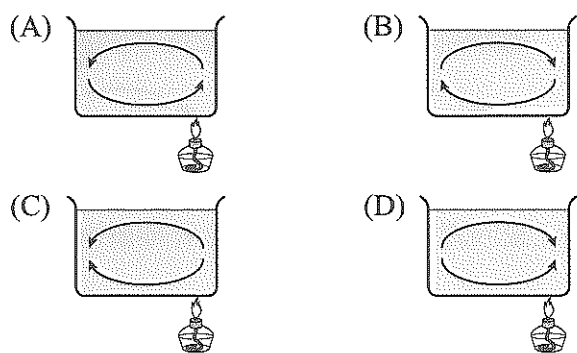
- (A)甲>乙>丙
(B)丙>乙>甲
(C)甲=乙=丙
(D)甲>丙>乙。



- () 4. 某天寒流來襲，國輝赤腳在家中走路，他發現踏上磁磚地板時，感覺比木地板更冰冷。試問造成上述現象的主要原因為何？

- (A)密度：磁磚地板>木地板
(B)密度：木地板>磁磚地板
(C)熱傳導性：磁磚地板>木地板
(D)熱傳導性：木地板>磁磚地板。

- () 5. 將酒精燈置於某容器的右下方加熱，則下列哪一圖形中，液體的流動方向最合理？



- () 6. 宗男煮一鍋熱湯，盛湯時一陣熱氣撲上臉，使鏡片變得霧茫茫，試問造成上述現象的主要原因為何？

- (A)水蒸氣遇到溫度較低的鏡片，凝結成小水滴
(B)空氣中的汙染物附著在鏡片上
(C)鏡片上的水分蒸發成水蒸氣
(D)鏡片受熱變色。

- () 7. 某容器中含有兩種狀態同時存在的氧分子，其中部分的氧氣正凝結形成液態氧，則此時氧氣的熱量與溫度的變化，下列何者正確？

- (A)放出熱量、溫度變低 (B)放出熱量、溫度不變
(C)吸收熱量、溫度變低 (D)吸收熱量、溫度不變。

- () 8. 鋪設鐵軌時，每一段鐵軌間都會留空隙，其主要目的為下列何者？

- (A)作為減速裝置，避免火車車速過快
(B)節省用料
(C)預留鐵軌受熱膨脹所需的空間
(D)提升整體的美觀。

- () 9. 關於熱的傳播，下列敘述何者正確？

- (A)在空氣中，熱只能以對流方式傳播
(B)在空氣中，熱只能以傳導方式傳播
(C)在真空中，熱只能以對流方式傳播
(D)在真空中，熱只能以輻射方式傳播。

- () 10. 下列現象中，何者的原因與熱輻射最相關？

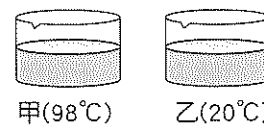
- (A)暖氣機宜裝設在房間的低處
(B)白天時沙灘的溫度比海水高
(C)冬天時磁磚踩起來比地毯冷
(D)夏天時穿淺色衣服感覺較涼。

- () 11. 廚具公司若想設計一款導熱優良，且加熱時手把不燙手的新鍋具，則有關材質的組合，下列何者最適當？

選項	鍋體	手把
(A)	木頭	木頭
(B)	木頭	不鏽鋼
(C)	不鏽鋼	木頭
(D)	不鏽鋼	不鏽鋼

- () 12. 一大氣壓、25°C的室內，甲、乙兩相同容器分別裝有不同溫度、500毫升的水，如附圖所示。經過2小時後，兩容器內的水都減少了，則下列敘述何者錯誤？

- (A)甲容器中的水因沸騰而減少
(B)乙容器中的水因蒸發而減少
(C)甲容器中的水蒸發速率較快
(D)乙容器中的水剩下較多。

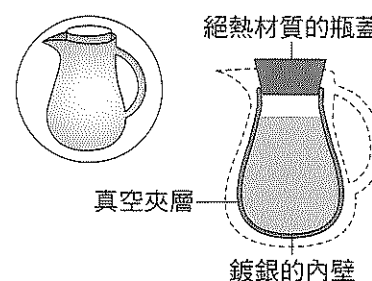


- () 13. 汞(Hg)的熔點為-39°C、沸點為357°C，若在常溫下將汞裝入燒杯中，並放在冷凍庫中降溫，則溫度達到-39°C時，燒杯中的汞最可能為何種狀態？

- (A)只可能為固態
(B)固態與液態共存
(C)只可能為液態
(D)液態與氣態共存。

- () 14. 附圖為保溫瓶的結構剖面圖，關於保溫瓶的保溫原理，下列何者錯誤？

- (A)真空夾層是為了防止熱的傳導和對流
(B)內壁鍍銀是為了防止熱的輻射
(C)瓶蓋採用絕熱材質是為了防止熱的輻射
(D)保溫瓶也適合使冰水保持低溫。



- () 15. 阿威用氯化亞鈷水溶液畫了一個心形在白紙上想送輝輝，有關此過程，下列敘述何者正確？
 (A)剛畫好的心形是粉紅色的
 (B)輝輝收到時若水分已蒸發，則看不見心形
 (C)剛畫好的心形是無色的，等紙張乾了才看得見
 (D)水分蒸發後心形是粉紅色的。

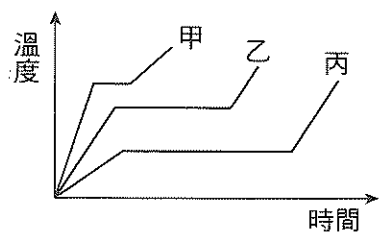
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 含水硫酸銅吸熱後會變成_____色的無水硫酸銅。

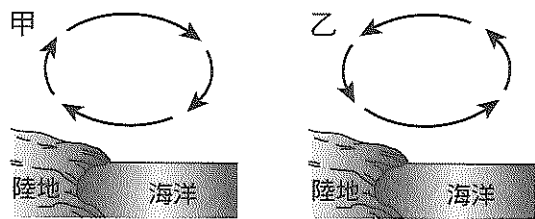
2. 以相同熱源加熱相等質量的甲、乙、丙三種固體物質，可得如附圖所示的關係圖。則：

(1) 熔點最低的是_____。

(2) 在固體狀態時，比熱最小的是_____。



3. 附圖為甲、乙兩種海邊空氣的流動情形，試回答下列問題：



(1) 夏季中午時，海邊空氣的流動方向為何？

答：_____。(填甲或乙)

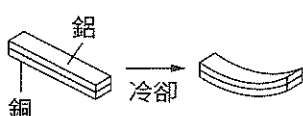
(2) 承上題，其原因為陸地比熱_____海水比熱。

(填>、<或=)

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1. 如附圖，銅、鋁製成的雙層金屬片冷卻後會向鋁彎曲(向上彎)。若將此雙層金屬片加熱，則會往哪一側彎曲？

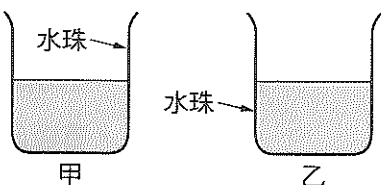


- (A) 銅
 (B) 鋁
 (C) 不會彎曲
 (D) 隨加熱位置而異。

- () 2. 小萌分別將100g、25°C的鐵塊與水以相同規格的熱源加熱相同的時間。已知鐵的比熱為0.11cal/(g·°C)，若不考慮熱量散失，且加熱後兩者的溫度均未達100°C，則將鐵塊置入水中，下列敘述何者正確？

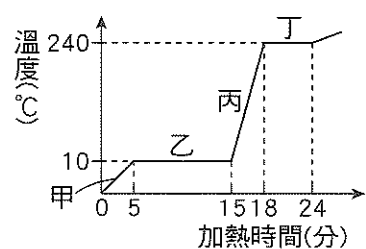
- (A) 鐵塊溫度較高，熱能由鐵傳至水
 (B) 鐵塊溫度較高，熱能由水傳至鐵
 (C) 鐵塊溫度較低，熱能由鐵傳至水
 (D) 鐵塊溫度較低，熱能由水傳至鐵。

- () 3. 瑋恩觀察桌上兩個裝水的玻璃杯，如附圖所示，有水珠附於不同位置的杯壁上。若當時的氣溫為25°C，則兩玻璃杯中的水溫最可能為何？



- (A) 甲為5°C、乙為60°C
 (B) 甲為60°C、乙為5°C
 (C) 甲、乙皆為5°C
 (D) 甲、乙皆為60°C。

附圖是某固態物質在一穩定熱源下之加熱時間和溫度的關係圖，若不計熱量散失，試回答下列問題：(坐標軸刻度未依比例標示)



4. 該物質的沸點是多少°C？

- (A) 0 (B) 10
 (C) 100 (D) 240。

答：_____。

5. 甲~丁四個階段中，哪一階段吸收的熱量最多？

- (A) 甲 (B) 乙
 (C) 丙 (D) 丁。

答：_____。

6. 在加熱5~15分鐘時，物質的溫度並未上升，則此時熱源提供的熱量是用於使物質進行下列哪一過程？

- (A) 汽化 (B) 昇華
 (C) 熔化 (D) 凝固。

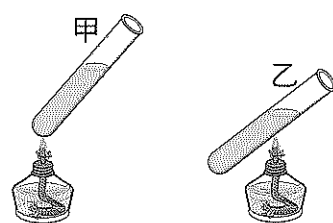
答：_____。

7. 此物質加熱的過程中，哪一個階段為液態與氣態共存？

- (A) 甲
 (B) 乙
 (C) 丙
 (D) 丁。

答：_____。

蓓蓓在甲、乙兩支相同的試管內加入等量的水，再分別以附圖中的兩種方式加熱，試回答下列問題：



8. 一段時間後，甲試管內靠近試管口的水溫微微上升，主要是下列何種原因造成？

- (A) 對流
 (B) 傳導
 (C) 輻射
 (D) 放射。

答：_____。

9. 一段時間後，乙試管內靠近試管底部的水溫微微上升，主要是下列何種原因造成？

- (A) 對流
 (B) 傳導
 (C) 輻射
 (D) 放射。

答：_____。

10. 哪一支試管的水面會先出現沸騰現象？

- (A) 甲
 (B) 乙
 (C) 兩者同時
 (D) 無法判斷。

答：_____。

八年級自然科學（三）【第13回】

範圍

6-1 元素的探索
6-2 元素週期表____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 將甲、乙兩顆金屬粒放入常溫的水中，發現甲不與水產生反應，而乙會與水反應產生氣泡，則甲、乙最可能為下列何者？

選項	甲	乙
(A)	鐵	鋁
(B)	鐵	鈉
(C)	鈉	鉀
(D)	鉀	鋁

- () 2. 下列物質中，何者無法以物理方法或化學方法分解出新物質？

(A)不鏽鋼 (B)黃銅
(C)氮氣 (D)水。

- () 3. 某純物質具有如下兩種性質，則此元素可能為下列何者？

1. 可以導電
2. 在25°C、1大氣壓下為液態

(A)汞 (B)碳 (C)溴 (D)銅。

- () 4. 週期表中，位於同一族的元素具有下列何種性質？

(A)顏色相同 (B)狀態相同
(C)密度相近 (D)化學性質相似。

- () 5. 關於鑽石與石墨的比較，下列何者正確？

(A)硬度相同
(B)熔點相同
(C)組成元素不同
(D)組成結構不同。

- () 6. 「新切面具有光澤、不易破碎，可拉成細絲或軋成薄片」，具有上述特性的元素為下列何者？

(A)溴和汞 (B)銫和鎵
(C)硫和碳 (D)氧和氮。

- () 7. 關於1大氣壓、25°C時下列各元素的顏色及狀態，何者正確？

(A)氯是黃綠色的液體
(B)溴是暗紅色的氣體
(C)碘是紫黑色固體
(D)碳是銀白色固體。

- () 8. 有關鈉與鐵的比較，下列何者正確？

(A)均呈銀灰色
(B)均屬於鹼金屬
(C)均需儲存於礦物油中
(D)均與水產生劇烈反應。

- () 9. 四元素說認為所有的物質都是由氣、火、土、水所組成，對於此觀點，下列哪一解釋最正確？

(A)所有物質均是由原子組成
(B)所有物質均有其基本組成
(C)所有物質中均含有能量
(D)也可利用其他物質組成氣、火、土、水。

- () 10. 附圖為一則新聞報導的畫面，報導中指出：「一輛載運廢土的砂石車突然起火，消防人員灑水灌救，反而造成爆炸。原來是廢土中含有鉛粉，遇到熱水會激烈反應，甚至會爆炸……。」下列哪一類的元素碰到水會進行和上述鉛粉碰到熱水相似的反應？

(A)與氫同一族的元素
(B)與氫同一週期的元素
(C)與鉀同一族的元素
(D)與鉀同一週期的元素。



- () 11. 考古學家挖掘出一塊金屬碎片，送至實驗室化驗後得知此金屬為黃銅，則此金屬碎片應含有何種元素？

(A)Cu、Zn (B)Cu、S
(C)Fe、S (D)C、Fe。

元素的中文命名早在19世紀40年代起由近代科學家徐壽提出，他將部分元素根據元素主要性質來命名，如養氣(氧)、輕氣(氫)、綠氣(氯)、淡氣(氮)等；而其他元素則利用西文第一音節造新字的原則來命名，例如鈉、鉀、鈣、鎳等。徐壽採用的這種命名方法，後來被化學界接受，一直沿用至今。試回答下列問題：

12. 現今的元素命名有些沿用古名，有些則新訂，試問下列規則何者錯誤？

(A)常溫下，固態金屬元素以「金」為部首表示
(B)常溫下，固態非金屬元素以「木」為部首表示
(C)常溫下，元素以液體狀態存在時，以「水」為部首表示
(D)常溫下，氣態非金屬元素以「气」為部首表示。

答：_____。

13. 根據下列元素名稱，試問何者在25°C、1大氣壓時都是液態？

(A)溴、汞 (B)溴、碘
(C)汞、氯 (D)碘、汞。

答：_____。

元素可分成金屬元素與非金屬元素，兩者比較如附表所示，試回答下列問題：

比較項目	金屬元素	非金屬元素
外觀	多為銀灰色	顏色較多種
熔點、沸點	較高	較低
電熱傳導性	多為電熱的良導體	電熱傳導性差
延性和展性	延性和展性較佳	不具延性和展性

14. 非金屬元素的顏色較多元，熔點、沸點較低，試問關於非金屬元素在常溫下的狀態，下列何者正確？

(A)氫是固體
(B)磷是固體
(C)碘是氣體
(D)矽是液體。

答：_____。

15. 金屬元素多為銀灰色，而因熔點、沸點高，故在常溫下多為固體，但有些例外。試問關於金屬元素在常溫下的狀態和顏色，下列何者錯誤？

- (A)銅為紅色固體
(B)金為黃色固體
(C)銀為銀灰色液體
(D)鐵為銀灰色固體。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 硫是_____色的固體。
2. 常溫下唯一能導電的非金屬元素：_____。(填元素符號)
3. 金箔是黃金經過反覆捶打所成的薄片，則製作金箔主要是利用黃金的_____性。(填延或展)
4. 俗稱水銀的元素，其化學符號為_____。
5. 地殼中含量僅次於氧的元素，可用於製造晶片的是_____。(填中文名稱)

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

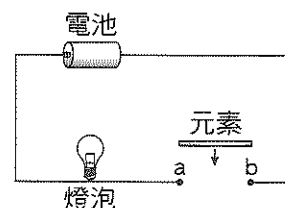
- () 1. 關於常見的金屬元素與非金屬元素，下列敘述何者正確？
(A)溴為唯一可導電的非金屬元素
(B)常溫常壓下，碳為液態非金屬元素
(C)氫、氧、氯均為無色氣態非金屬元素
(D)鋰、鈉、汞均為可導電的金屬元素。
- () 2. 關於生活中常見的元素，下列敘述何者正確？
(A)金中加入銀、銅等金屬形成K金，可增加硬度
(B)黃銅是銅、鋅與硫磺的合金，常用來作為樂器
(C)不鏽鋼為純物質，不易生鏽，常用來作為容器
(D)鑽石與石墨的物理性質不同，因兩者是由不同元素組成。
- () 3. 關於鹼金屬的敘述，下列何者正確？
(A)鎂、鈣屬於鹼金屬
(B)質地很堅硬，無法以刀片切開
(C)是金屬元素中活性最大的一族
(D)與水作用後的水溶液會使酚酞呈無色。
- () 4. 小王整理化學藥品櫃時發現鈹、鎂、鈣、鋰四種金屬，若四種金屬均以適當的方式保存於藥品櫃中，則何者的保存方式與其他三者不同？
(A)鈹 (B)鎂
(C)鈣 (D)鋰。
- () 5. 有關週期表的敘述，下列何者錯誤？
(A)最早是由門得列夫提出
(B)左半邊大多是金屬元素
(C)前兩個週期全部是非金屬元素
(D)化學性質相似的元素會被分在同一族。
- () 6. 已知碳元素與矽元素位於元素週期表中的同一縱行，則下列何者正確？
(A)兩者皆屬於金屬
(B)兩者位在同一週期
(C)兩者的化學性質相似
(D)兩者常溫常壓下為液態。

附圖為元素週期表的一部分，圖中標示有甲~丁四種元素，試回答下列問題：

H																		He
甲																		
乙																		
	丙																	丁

7. 根據附表，下列何者正確？
(A)甲和乙是同一週期的元素
(B)丙和丁是同一族的元素
(C)丙和丁是非金屬元素
(D)甲和乙是金屬元素。
答：_____。
8. 除了氫之外，關於與甲同一縱行的元素性質，下列何者錯誤？
(A)置入水中時，水溶液均呈鹼性
(B)在水中反應劇烈程度均相同
(C)在常溫、常壓下均為固態
(D)和水反應均會產生氣體。
答：_____。

小文檢驗甲~丁四種元素，他先將四種元素依序分別接在附圖ab間的位置，接著再分別以鐵鎚敲打四種元素，所得結果如附表所示，試回答下列問題：



元素	甲	乙	丙	丁
燈泡是否發亮	亮	亮	不亮	亮
鐵鎚敲打	厚度變薄 面積變大	碎裂 變顆粒狀	碎裂 變顆粒狀	厚度變薄 面積變大
新切面顏色	黃色	黑色	黃色	銀白色

9. 總共有哪些元素具有導電性？
(A)僅甲乙丁
(B)僅乙丙丁
(C)僅甲丁
(D)僅乙丙。
答：_____。
10. 總共有哪些元素具有延性和展性？
(A)僅甲乙丁
(B)僅乙丙丁
(C)僅甲丁
(D)僅乙丙。
答：_____。

八年級自然科學（三）【第14回】

範圍

 6-3 化合物與原子概念的
發展
6-4 分子與化學式

 年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

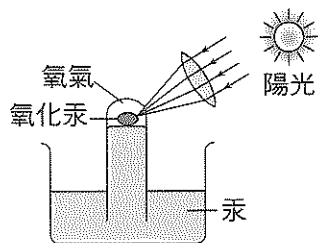
- () 1. 關於一個 CH_4 分子的敘述，下列何者正確？

(A)代表C與H的質量比為1：4
(B)代表C與H的體積比為1：4
(C)含有5種原子
(D)含有4個氫原子。

- () 2. 西元1800年，道耳頓提出物質是由不可再分割的「甲」組成；西元1900年，湯姆森提出甲中含有帶電荷的「乙」，關於甲、乙的組合，下列何者正確？

選項	甲	乙
(A)	原子	電子
(B)	原子核	電子
(C)	原子	質子
(D)	原子核	質子

- () 3. 某科學家以凸透鏡將陽光會聚在紅色的氧化汞上，使氧化汞分解出氧氣和汞，其裝置如附圖所示，則下列敘述何者錯誤？



(A)氧氣為純物質
(B)氧化汞為混合物
(C)汞為元素
(D)氧化汞的分解需要吸收能量。

- () 4. 下列哪一項敘述最符合道耳頓原子說的內容？

(A)純物質由原子組成，混合物則否
(B)煉金術可以使鐵原子轉變成金原子
(C)化學反應就是指原子的種類發生改變
(D)金原子和鐵原子的質量、大小均不相同。

- () 5. 若氮氣、氧氣、氫氣、二氧化碳和水蒸氣這五種物質可分在同一類，則此類別應為下列何者？

(A)元素 (B)純物質
(C)混合物 (D)化合物。

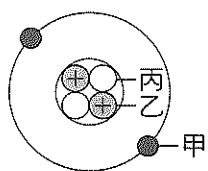
- () 6. 某個氦原子中含有2個質子、2個中子和2個電子，則此氦原子的質量數為一個 ^1H 原子的幾倍？

(A)1 (B)2 (C)4 (D)6。

- () 7. 關於 ^{16}O 原子的原子核，下列敘述何者正確？

(A)質量幾乎與 ^{18}O 原子相同
(B)體積幾乎與 ^{18}O 原子相同
(C)所含的質子數與中子數相同
(D)為電中性。

- () 8. 附圖為某原子的模型示意圖(未按實際比例繪製)，其中乙粒子帶正電，則關於該原子內各種粒子的敘述，下列何者正確？



(A)甲、乙、丙粒子均在原子核內
(B)甲粒子不帶電
(C)乙粒子為質子
(D)丙粒子帶負電。

- () 9. 有關元素與化合物的比較，下列何者正確？

(A)僅元素有固定的組成
(B)兩者都是純物質
(C)兩者皆沒有固定的沸點
(D)兩者皆無法以化學方法分解出新物質。

- () 10. 附圖為一原子的元素符號，則關於此元素的敘述，下列何者正確？



(A)此元素具有極佳的延性與展性
(B)此原子的原子序為27
(C)此原子的原子核中有13個中子
(D)此原子的質量數為40。

- () 11. 已知X物質加熱後會分解為氧化鈣、二氧化碳兩種物質，且三者皆有固定的沸點，則關於三者的配對下列何者正確？

選項	X物質	氧化鈣	二氧化碳
(A)	混合物	化合物	化合物
(B)	化合物	化合物	化合物
(C)	元素	化合物	化合物
(D)	化合物	元素	元素

- () 12. 氫氣具有可燃性、能夠燃燒，氧氣則具有助燃性，兩者反應可生成水。關於水的敘述，下列何者正確？

(A)水只具有可燃性，不具助燃性
(B)水只具有助燃性，不具可燃性
(C)水兼具可燃性與助燃性
(D)水不具可燃性與助燃性。

附表有五種物質，其中●、○和●分別代表不同的原子，試回答下列問題：

甲	乙	丙	丁	戊

13. 根據此表判斷，下列敘述何者錯誤？

(A)甲可能是氮氣
(B)乙可能是氫氣
(C)丙可能是水
(D)戊可能是氯化氫。

答：_____。

14. 何者沒有固定的熔點與沸點？

(A)僅丁
(B)僅戊
(C)僅丁戊
(D)五種物質均有固定的熔點與沸點。

答：_____。

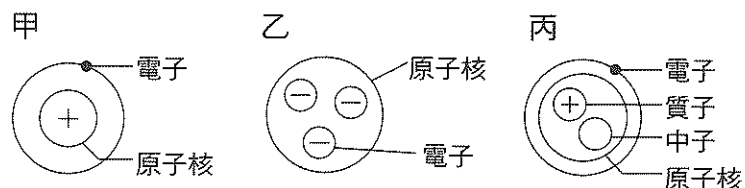
15. 何者屬於元素？

(A)僅甲
(B)僅乙
(C)僅甲乙
(D)僅甲乙丙。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

- 1.如附圖所示，_____比較接近拉塞福所提出的原子模型。
(填甲、乙或丙)



- 2.原子並非不可被分割，原子中還有著電子、質子、中子等更小的粒子，則此三者中最晚被發現的是_____。
- 3.原子內的粒子中，質子與_____的質量大約相等。
- 4.已知Cl的原子序是17，Mg的原子序是12，則1個MgCl₂分子共有_____個電子。
- 5.亞佛加厥認為_____是能表現純物質化學性質的最小粒子。

第二部分 進階題

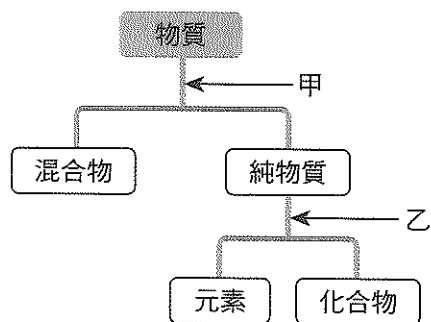
◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1.小華想舉出一個為元素、一個為化合物的例子，下列何者最符合其舉例？
(A)氧氣、臭氧
(B)氮氣、水
(C)一氧化碳、二氧化碳
(D)鑽石、石墨。
- () 2.附表為某隕石樣品1公克中，各種元素含量的比例，則此樣品中不可能含有下列何種化合物？

元素	氧	矽	硫	鐵	鋁	鈣	鈉	鉀
比例(%)	41	22	10	8	6	5	4	4

- (A)碳酸鈣
(B)硫酸鉀
(C)氧化鋁
(D)二氧化矽。

附圖為物質分類圖，甲、乙表示分類依據，試回答下列問題：



- 3.下列何者可表示甲分類依據？
(A)是否為固體
(B)是否有固定的體積
(C)是否有固定的質量
(D)是否只由一種物質組成。
答：_____。

- 4.下列何者可表示乙分類依據？
(A)是否可導電
(B)是否可和其他物質進行化學反應
(C)是否可以一般化學方法分解出其他新物質
(D)是否有固定的熔點。
答：_____。

- 5.下列物質與附圖中各項分類的配對，何者正確？

- (A)合金屬於混合物
(B)二氧化碳屬於元素
(C)空氣屬於純物質
(D)水銀屬於化合物。
答：_____。

現有甲、乙、丙、丁、戊共五種粒子，各粒子中所含電子、質子及中子數如附表所示，試回答下列問題：

粒子	甲	乙	丙	丁	戊
電子數	8	9	7	10	9
質子數	8	10	6	8	10
中子數	8	7	8	13	11

- 6.附表中共有幾種元素？

- (A)2
(B)3
(C)4
(D)5。
答：_____。

- 7.根據附表判斷，下列何組在現行週期表中的位置相同？

- (A)甲乙
(B)甲丁
(C)乙丙
(D)丙戊。
答：_____。

- 8.附表中的粒子，不是電中性的有哪些？

- (A)僅乙戊
(B)僅丙丁
(C)僅丙戊
(D)僅乙丙丁戊。
答：_____。

- 9.五種粒子的質量數大小關係為何？

- (A)丁>戊>乙>甲>丙
(B)乙=戊>丁>甲>丙
(C)丙>甲=乙>戊>丁
(D)丁=戊>乙>甲>丙。
答：_____。

- 10.戊的元素符號應如何表示？

- (A)¹¹戊
(B)²¹戊
(C)¹¹戊
(D)²¹戊。
答：_____。

八年級自然科學（三）【第15回】

範圍

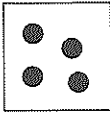
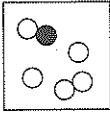
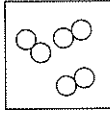
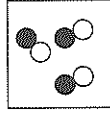
第5～6章 複習

 年 班 號
 姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 下列為日常生活中常見的現象，何者屬於吸熱反應？
 (A) 雲中的小水滴變成雪
 (B) 冷凍庫裡水結成冰
 (C) 雪開始融化成水時
 (D) 空氣中的水蒸氣凝結成霧。
- () 2. 小華家中欲裝設冷氣機與暖氣機，若想達到最佳的對流效果，則應如何設置？
- | 選項 | 冷氣機設置處 | 暖氣機設置處 |
|-----|--------|--------|
| (A) | 高處 | 高處 |
| (B) | 高處 | 低處 |
| (C) | 低處 | 高處 |
| (D) | 低處 | 低處 |
- () 3. 取三個相同的透明玻璃杯，外側均勻塗上不同顏色的油漆，如附圖。若在三個杯子中分別裝入50公克、10℃的水，並置於陽光下，則哪一杯中的水溫上升最快？
 (A) 甲
 (B) 乙
 (C) 丙
 (D) 三杯水溫上升速度相同。
- () 4. 在無熱量散失的狀況下，將溫度為30℃及80℃的水混合後，不可能出現下列哪一水溫？
 (A) 25℃
 (B) 40℃
 (C) 55℃
 (D) 75℃。
- () 5. 下列哪一組元素在一大氣壓、25℃下有固定的體積，但不具有固定的形狀？
 (A) 溴、汞
 (B) 溴、碘
 (C) 汞、氯
 (D) 碘、汞。
- () 6. 拉瓦節進行實驗將X物質分解成氫氣和氧氣，證實X物質不是元素，並推翻四元素說。上述中的X物質應為下列何者？
 (A) 氣
 (B) 火
 (C) 土
 (D) 水。
- () 7. 有關「熱」的敘述，下列何者錯誤？
 (A) 氣體主要的傳熱方式是對流
 (B) 物體吸熱時，溫度一定會上升
 (C) 耳溫槍是利用熱的輻射來偵測體溫
 (D) 烤肉時將金屬針插入肉中較容易熟，是利用熱的傳導。

- () 8. 已知X、Y的化學性質相似，且原子序：X>Y，試由此判斷兩者在週期表的位置，下列何者最正確？
 (A) X位於Y的上方
 (B) X位於Y的下方
 (C) X位於Y的左方
 (D) X位於Y的右方。
- () 9. 若以●及○分別代表不同的原子，則下列哪一個圖代表化合物？
 (A)  (B)  (C)  (D) 
- () 10. 小美發現海邊在白天時吹海風，在夜晚時則吹陸風。有關上述現象的推論，下列何者正確？
 (A) 白天時吹海風是因為海水表層的溫度較陸地高
 (B) 夜晚時吹陸風是因為海水表層的溫度較陸地低
 (C) 是因為海水與陸地的比熱不同所致
 (D) 是因為海水與陸地的密度不同所致。
- () 11. 自然界中存在 ${}^1\text{H}$ 、 ${}^2\text{H}$ 及 ${}^3\text{H}$ 三種氫原子，則有關這三種原子的敘述，下列何者正確？
 (A) 三種原子有相同的中子數
 (B) ${}^1\text{H}$ 有最多的質子數
 (C) ${}^1\text{H}$ 有最多的質量數
 (D) 三種原子的電子數相同。
- () 12. 熱能會在物質間傳播，關於熱能傳播方向的敘述，下列何者最適當？
 (A) 由顏色較淺者傳向顏色較深者
 (B) 由比熱較大者傳向比熱較小者
 (C) 由熱量較多者傳向熱量較少者
 (D) 由溫度較高者傳向溫度較低者。
- () 13. 小諾將各種物質以附圖的方式分類，則關於甲～丁四種類別或物質，下列敘述何者正確？
 (A) 甲分類下的物質都只有一種原子
 (B) 乙分類下的物質至少含兩種純物質
 (C) 丙可能為空氣
 (D) 丁可能為水銀。

阿正在實驗室中發現甲～戊五種物質，分別對這五種物質進行不同檢測，並記錄於附表。試回答下列問題：

物質	甲	乙	丙	丁	戊
外觀	黑色	白色	銀白色	金黃色	紅色
導電性	佳	差	佳	佳	佳
導熱性	差	差	佳	佳	佳
以鐵鎚敲擊	碎裂	碎裂	變形	變形	變形

14. 甲～戊中，哪些可能為金屬元素？

- (A) 甲乙丙 (B) 甲丁戊
 (C) 乙丙丁 (D) 丙丁戊。

答：_____。

15. 若甲~丁中有一物質為石墨，則應為何者？

- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。

答：_____。

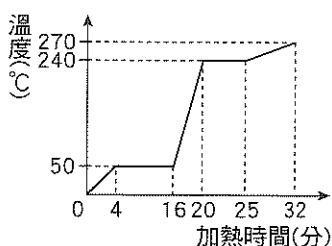
◎填充題（每格2分，共10分）

- 以相同的熱源同時加熱初溫均為 20°C 的甲、乙兩金塊。已知甲質量為4公克，乙質量為8公克，則當甲的溫度升高 20°C 時，乙的溫度為_____ $^{\circ}\text{C}$ 。
- 鈣的元素符號為Ca，當我們寫出「 $^{40}_{20}\text{Ca}$ 」時，其中的40代表_____數，20代表_____數。(填質子、中子或質量)
- 寫出正確的化學式：
 - 硫酸：_____。
 - 氯化鈉：_____。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1. 已知蠟燭燃燒會產生二氧化碳和水，試以原子觀點判斷，下列敘述何者正確？
(A)反應物的原子消失
(B)原子種類發生變化，有新的原子產生
(C)原子重新排列，反應前、後原子數目、種類不變
(D)原子個數發生變化，故反應前、後質量改變。
- () 2. 某零食的包裝上標示：「熱量600大卡」，則這些熱量可使60kg的水溫度上升多少 $^{\circ}\text{C}$ ？
(A)10
(B)20
(C)50
(D)100。
- () 3. 附圖是某固態物質在一穩定熱源下的加熱時間與溫度關係圖，若不計物質逸散與熱量散失，則該物質在哪一狀態下的比熱最大？
(A)固態
(B)液態
(C)氣態
(D)三態的比熱皆相同。
- () 4. 關於化合物與混合物的比較，下列敘述何者正確？
(A)均保有原來組成物質的特性
(B)均可利用物理方法加以分離
(C)均含有兩種以上的元素
(D)均有固定的熔點。
- () 5. 將200g的X合金加熱至 100°C 後，投入100g、 16°C 的水中，若不計熱量散失，且達熱平衡時的水溫為 40°C ，則X的比熱為多少 $\text{cal}/(\text{g} \cdot ^{\circ}\text{C})$ ？
(A)0.1
(B)0.2
(C)0.4
(D)0.8。



甲~丁四種電中性原子的中子數及電子數整理如附表所示，試回答下列問題：

原子	中子數	電子數
甲	0	1
乙	2	1
丙	2	2
丁	12	12

6. 四種原子中，哪些質子數相同？

- (A)甲乙
(B)乙丙
(C)丙丁
(D)甲丁。

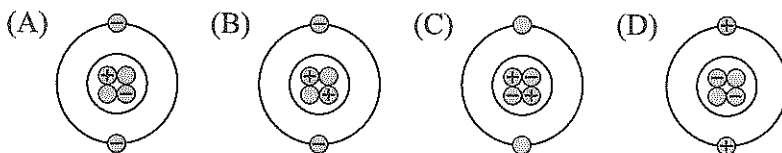
答：_____。

7. 甲、乙兩種原子的質量數分別是多少？

- (A)0、2
(B)1、2
(C)1、3
(D)2、4。

答：_____。

8. 試問表中丙原子的結構圖，以下列何者表示最合理？



答：_____。

已知甲~丁四種金屬的比熱如附表所示，試回答下列問題：(不計熱量散失)

金屬	甲	乙	丙	丁
比熱($\text{cal}/\text{g} \cdot ^{\circ}\text{C}$)	0.03	0.05	0.09	0.11

9. 若將質量及初溫(25°C)均相等的甲~丁分別投入 100°C 的沸水中，溫度上升最快的是何者？

- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。

答：_____。

10. 承上題，若水維持在沸騰狀態，則達熱平衡時，各金屬溫度的高低比較為何？

- (A)甲>乙>丙>丁
(B)甲<乙<丙<丁
(C)乙>丙>丁>甲
(D)甲=乙=丙=丁。

答：_____。

八年級自然科學（三）【第16回】

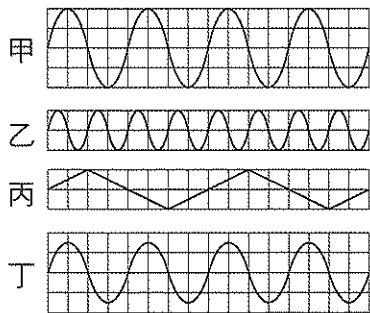
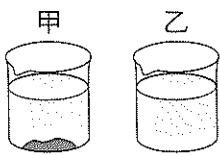
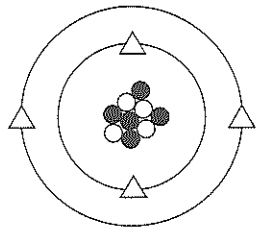
範圍

學期診斷考模擬試題
(全冊)____年____班____號
姓名_____

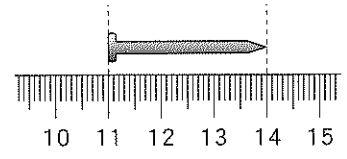
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 關於在空氣中傳播的聲波，下列敘述何者正確？
(A)聲波屬於橫波
(B)聲波不屬於力學波
(C)空氣分子會將聲波的能量傳播出去
(D)空氣分子的振動方向與聲波的傳播方向垂直。
- () 2. 關於面鏡成像的敘述，下列何者錯誤？
(A)若想要鏡中的像不變形，應選擇平面鏡
(B)若想要從鏡中看見較多的景物，應選擇凸面鏡
(C)若想要光線集中，應選擇凹面鏡
(D)若想要成像為實像，應選擇平面鏡。
- () 3. 附圖為某電中性原子的原子模型，△、○、●分別代表組成原子的三種基本粒子，試問決定此原子種類的粒子為何？
(A)△
(B)○
(C)●
(D)△與●
- () 4. 小琦手持細繩的一端，規律擺動細繩產生一繩波，關於此繩波的敘述，下列何者正確？
(A)波在同一細繩上會以相同的波速行進
(B)若手的擺動頻率增加，則波速也會增加
(C)若手的擺動頻率增加，則波長也會增加
(D)若手的擺動幅度增加，則波速也會增加。
- () 5. 恩恩在空量筒中放入5顆相同的彈珠，再加入50mL的純水後，量筒的刻度顯示57.5mL，則1顆彈珠的體積應為多少 cm^3 ？
(A)1.5
(B)5.0
(C)7.5
(D)11.5。
- () 6. 豪加配製甲、乙兩杯食鹽水，其中甲杯有食鹽沉澱，如附圖所示。經測量發現兩杯食鹽水的濃度相同，則在溫度不變的條件下，哪一杯還可以溶解更多的食鹽？
(A)甲、乙都不可以
(B)甲、乙都可以
(C)甲可以、乙不可以
(D)甲不可以、乙可以。
- () 7. 附圖為同一時間、同一地點甲～丁四支音叉所發出聲波的波形，則哪兩支音叉的振動頻率相同？
(A)甲乙
(B)甲丁
(C)乙丙
(D)乙丁。



- () 8. 小伊使用鐵尺測量釘子的長度時，鐵尺與釘子的位置如附圖所示，已知鐵尺的最小刻度為1mm，則釘子的長度應記錄為多少cm？
(A)14.00 (B)14.0 (C)3.00 (D)3.0。



- () 9. 在已歸零的上皿天平左端放置待測物，右端放置一個標示20公克的生鏽砝碼，此時天平呈水平靜止，若將物體與砝碼左右交換，則天平的狀態為何？
(A)左端下傾 (B)右端下傾
(C)維持水平靜止 (D)左右搖晃無法靜止。
- () 10. 拉瓦節進行實驗將水分解成氫氣和氧氣，證實水是由氫氣和氧氣所組成，並非元素，並藉此推翻四元素說。由此可知當時認為的「元素」須具有下列何種性質？
(A)無法被分解 (B)不可為液態
(C)須要能組成水 (D)不會被分解成氣體。
- () 11. 進行實驗時，小瑪意外打翻一瓶鹼性的液體，手部皮膚感到刺痛且發生紅腫現象，則此時最適當的處理方法應為何？
(A)馬上塗抹消炎藥
(B)馬上以強酸中和
(C)馬上以大量冰塊冰敷
(D)馬上以大量清水沖洗。

取20個氫氣分子與10個氧氣分子均勻混合後裝入試管，並進行下列測試：

測試一：在試管口點火

測試二：將氯化亞鈷試紙置入試管中

試根據上文回答下列問題：

12. 關於氫氣、氧氣兩種反應物與測試一中的生成物，下列敘述何者正確？
(A)三者均為混合物
(B)三者均為純物質
(C)三者均為化合物
(D)三者均為元素。
答：_____。
13. 在測試二中，氯化亞鈷試紙的變色情形為何？又此過程屬於何種變化？
(A)由藍色變為紅色，屬於物理變化
(B)由藍色變為紅色，屬於化學變化
(C)由紅色變為藍色，屬於物理變化
(D)由紅色變為藍色，屬於化學變化。
答：_____。

阿毛家有下列物品或物質，試回答下列問題：

甲.鑽石	乙.白紙	丙.100%酒精	丁.鮮奶
戊.100%柳橙汁	己.氯化鈉	庚.空氣	辛.烏醋

14. 哪些屬於純物質？
(A)甲乙丙 (B)甲丙己 (C)丙戊己 (D)己庚辛。
答：_____。

